

tratamiento con hormona del crecimiento recombinante en pacientes sanos de edad avanzada con función endocrina normal.

La neurohipófisis y su relación con el hipotálamo

La *neurohipófisis*, conocida también como *hipófisis posterior* o *lóbulo posterior de la hipófisis*, se compone sobre todo de células similares a las gliales, denominadas *pituicitos*. Estas células no secretan hormonas, sino que constituyen meras estructuras de sostén para un gran número de *fibras nerviosas terminales* y de *terminaciones nerviosas* de las vías procedentes de los *núcleos supraóptico* y *paraventricular* del hipotálamo, como se muestra en la **figura 76-9**. Estas vías acceden a la neurohipófisis a través del *tallo hipofisario*. Las terminaciones nerviosas son nódulos bulbosos provistos de numerosos gránulos secretores. Estas terminaciones reposan sobre la superficie de los capilares, hacia los que secretan dos hormonas neurohipofisarias: 1) *hormona antidiurética* (ADH), llamada también *vasopresina*, y 2) *oxitocina*.

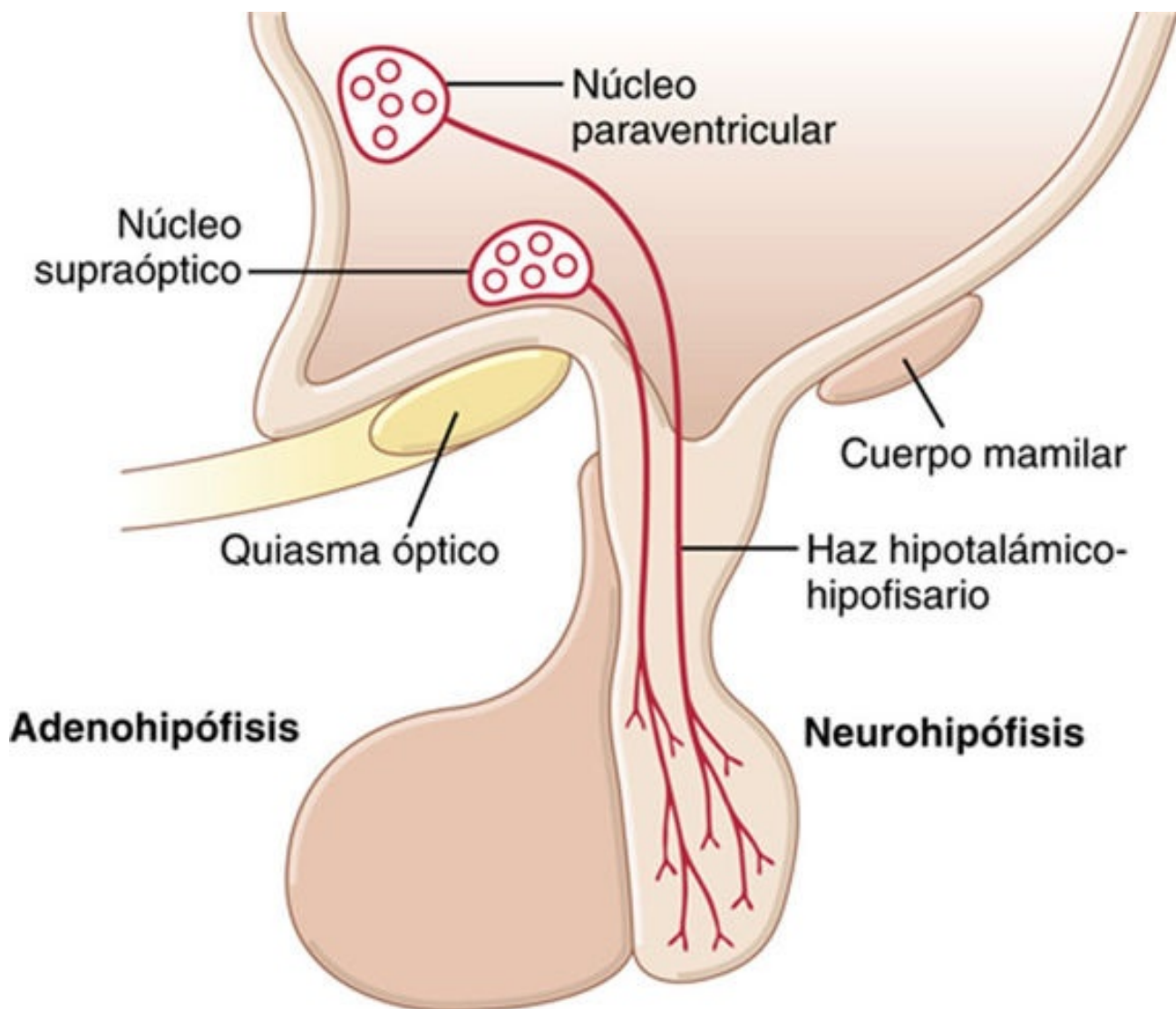


FIGURA 76-9 Control hipotalámico de la adenohipófisis.

Si se secciona el tallo hipofisario por encima de la hipófisis pero se mantiene intacto todo el hipotálamo, la secreción de hormonas neurohipofisarias disminuirá de forma transitoria y unos días después recuperará la normalidad; las hormonas se secretan entonces por las terminaciones seccionadas de las fibras del hipotálamo y no por las que se encuentran en la neurohipófisis. Este

efecto obedece a que las hormonas se sintetizan inicialmente en los cuerpos celulares de los núcleos supraóptico y paraventricular y después se transportan en combinación con proteínas «transportadoras», denominadas *neurofisinas*, a las terminaciones nerviosas de la neurohipófisis, a las que tardan varios días en llegar.

La ADH se forma principalmente en el núcleo supraóptico, mientras que la oxitocina se forma sobre todo en el paraventricular. Cada uno de estos núcleos puede sintetizar, además de su hormona correspondiente, hasta una sexta parte de la otra.

Cuando se transmiten los impulsos nerviosos a lo largo de las fibras desde los núcleos supraóptico o paraventricular, los gránulos secretores de las terminaciones nerviosas liberan de inmediato la hormona, mediante un proceso de secreción habitual conocido como *exocitosis*, y aquella penetra en los capilares adyacentes. La neurofina y la hormona del crecimiento se secretan a la vez, pero dado que su unión es laxa, la hormona se separa con gran rapidez. Tras abandonar las terminaciones nerviosas, la neurofina no ejerce función conocida alguna.

Estructuras químicas de la hormona antidiurética y la oxitocina

La oxitocina y la ADH (vasopresina) son polipéptidos de nueve aminoácidos cada uno, con las secuencias siguientes:

Vasopresina: Cis-Tir-Fen-Gln-Asn-Cis-Pro-Arg-GliNH₂.

Oxitocina: Cis-Tir-Ile-Gln-Asn-Cis-Pro-Leu-GliNH₂.

Obsérvese que estas dos hormonas son prácticamente idénticas, salvo porque la vasopresina contiene fenilalanina y arginina, en lugar de isoleucina y leucina. La similitud de ambas moléculas explica la semejanza de sus funciones.

Funciones fisiológicas de la hormona antidiurética

La inyección de cantidades minúsculas de ADH (de tan solo 2 ng) reduce la excreción renal de agua (antidiuresis). Este efecto antidiurético se estudió en el [capítulo 29](#). En pocas palabras, si no existe ADH, los túbulos y conductos colectores serán prácticamente impermeables al agua, lo que evitará su reabsorción e inducirá una pérdida extrema de líquido en la orina, que estará muy diluida. Por el contrario, en presencia de ADH, aumenta en gran medida la permeabilidad de los conductos y túbulos colectores, por lo que casi toda el agua se reabsorbe a medida que el líquido tubular atraviesa estos conductos, haciendo que el organismo conserve el agua y produzca una orina muy concentrada.

Sin la hormona, las membranas lumbales de las células epiteliales de los túbulos son prácticamente impermeables al agua. No obstante, en el interior de la membrana celular existe un gran número de vesículas especiales que contienen poros muy permeables al agua denominados *acuaporinas*. Cuando la ADH actúa en la célula, se combina primero con los receptores de membrana que activan a la adenilato ciclasa e inducen la formación de AMPc en el citoplasma de las células tubulares. Esta formación, a su vez, provoca la fosforilación de los elementos contenidos en las vesículas especiales, lo que determina la inserción de dichas vesículas en las membranas celulares apicales y proporciona así numerosas zonas muy permeables al agua. Todo este proceso dura entre 5 y 10 min. Después, en ausencia de ADH, todo el proceso se invierte en otros 5 a 10 min. Así pues, con este proceso se consiguen de forma temporal muchos poros nuevos que permiten la difusión libre del agua del líquido tubular al líquido intestinal tubular tras atravesar las células epiteliales tubulares. El agua se absorbe entonces de los túbulos y los conductos colectores mediante ósmosis, como se explicó en el

[capítulo 29](#), en el que se abordó el mecanismo renal de la concentración urinaria.

Regulación de la producción de hormona antidiurética

El aumento de la osmolalidad del líquido extracelular estimula la secreción de ADH

Cuando se inyecta una solución concentrada de electrólitos en la arteria que riega el hipotálamo, las neuronas ADH de los núcleos supraóptico y paraventricular transmiten de inmediato impulsos a la neurohipófisis para que libere gran cantidad de ADH a la sangre circulante; de esta forma, la secreción de la hormona aumenta, a veces incluso hasta 20 veces por encima de los valores normales. Por el contrario, la inyección de una solución diluida en esta arteria interrumpe los impulsos y, por consiguiente, la secreción de ADH. Así pues, la concentración de ADH en los líquidos corporales puede pasar de ser escasa a elevada (o viceversa) en tan solo unos minutos.

En el hipotálamo o en sus proximidades existen receptores hormonales modificados denominados *osmorreceptores*. Cuando el líquido extracelular se concentra en exceso, sale de la célula osmorreceptora mediante ósmosis, el tamaño celular disminuye y se desencadenan las señales nerviosas adecuadas en el hipotálamo para secretar más ADH. Por el contrario, cuando el líquido extracelular se diluye en exceso, el agua se mueve mediante ósmosis en la dirección opuesta, hacia el interior de las células, y amortigua la señal para la secreción de ADH. Aunque algunos investigadores opinan que estos osmorreceptores se localizan en el propio hipotálamo (posiblemente en el núcleo supraóptico), otros creen que se hallan en el *órgano vascularizado*, una estructura muy vascularizada de la pared anteroventral del tercer ventrículo.

Cualquiera que sea el mecanismo, los líquidos corporales concentrados estimulan la actividad del núcleo supraóptico, mientras que los diluidos la inhiben. Por tanto, se dispone de un sistema de control por retroalimentación para regular la presión osmótica total de los líquidos del cuerpo.

En el [capítulo 29](#) se estudió con más detalle el control de la secreción de ADH y la acción de la ADH en el control de la función renal y la osmolalidad de los líquidos corporales.

Un volumen sanguíneo y una presión arterial bajos estimulan la secreción de ADH: efectos vasoconstrictores de la ADH

Cuando las concentraciones sanguíneas de ADH caen, la conservación renal de agua aumenta, mientras que cuando son elevadas, ejercen un potente efecto y contraen todas las arteriolas del organismo, con el consiguiente ascenso de la presión arterial. Por esta razón, la ADH recibe también el nombre de *vasopresina*.

Uno de los estímulos que intensifican la secreción de ADH consiste en la disminución del volumen sanguíneo; este efecto resulta especialmente llamativo cuando el volumen sanguíneo desciende en un 15 a un 25% o más; en estas condiciones, la secreción de la hormona llega a aumentar hasta 50 veces por encima de su valor normal. La causa de este efecto se explicará a continuación.

Las aurículas poseen receptores de distensión que se excitan cuando el llenado es excesivo. Una vez excitados, estos receptores envían señales al encéfalo para inhibir la secreción de ADH. Por el contrario, si no se excitan porque el llenado es escaso, se producirá el efecto contrario: la secreción de ADH se incrementará enormemente. La disminución de la distensión de los barorreceptores de las regiones carotídea, aórtica y pulmonar también favorece la secreción de ADH. Véanse en el [capítulo 29](#) otros detalles sobre este mecanismo de retroalimentación volumen sanguíneo-presión.

Funciones fisiológicas de la oxitocina

La oxitocina produce la contracción del útero gestante

Como indica su nombre, la hormona *oxitocina* estimula con fuerza la contracción del útero en el embarazo, en especial al final de la gestación. Por consiguiente, muchos tocólogos piensan que esta hormona es la responsable, al menos en parte, de la inducción del parto. Esta opinión está respaldada por los siguientes hechos: 1) cuando se secciona la hipófisis de la hembra preñada, la duración del período de dilatación aumenta mucho, lo que indica un posible efecto de la oxitocina durante el parto; 2) la concentración plasmática de oxitocina asciende durante el parto, en especial en la última fase, y 3) la estimulación del cuello uterino de la hembra preñada desencadena señales nerviosas que pasan al hipotálamo e incrementan la secreción de oxitocina. Estos efectos y este posible mecanismo que facilita el nacimiento se estudian con más detalle en el [capítulo 83](#).

La oxitocina estimula la expulsión de leche por las mamas

La oxitocina también desempeña una función esencial en la lactancia; se conocen más detalles acerca de esta función que de la relacionada con el nacimiento. Durante la lactancia, induce la expresión de leche desde los alvéolos hasta los conductos mamarios, de forma que el hijo pueda extraerla mamando.

El mecanismo es el siguiente: el estímulo de succión en el pezón mamario desencadena la transmisión de señales a través de nervios sensitivos a las neuronas secretoras de oxitocina de los núcleos paraventricular y supraóptico del hipotálamo, haciendo que la neurohipófisis libere la hormona. A continuación, la oxitocina llega por la sangre hasta las mamas, donde induce la contracción de las *células mioepiteliales* que rodean y forman un entramado alrededor de los alvéolos de las glándulas mamarias. Menos de 1 min después de comenzar la succión, comienza a fluir la leche. Este mecanismo se denomina *chorro de leche* o *expulsión de leche* y se comentará con más detalle en el [capítulo 83](#), en relación con la fisiología de la lactancia.

Bibliografía

- Allen DB, Cuttler L. Clinical practice. Short stature in childhood— challenges and choices. *N Engl J Med*. 2013;368:1220.
- Bartke A, Sun LY, Longo V. Somatotropic signaling: trade-offs between growth, reproductive development, and longevity. *Physiol Rev*. 2013;93:571.
- Beltramo M, Dardente H, Cayla X, Caraty A. Cellular mechanisms and integrative timing of neuroendocrine control of GnRH secretion by kisspeptin. *Mol Cell Endocrinol*. 2014;382:387.
- Chiamolera MI, Wondisford FE. Thyrotropin-releasing hormone and the thyroid hormone feedback mechanism. *Endocrinology*. 2009;150:1091.
- Chikani V, Ho KK. Action of GH on skeletal muscle function: molecular and metabolic mechanisms. *J Mol Endocrinol*. 2013;52:R107.
- Cohen LE. Idiopathic short stature: a clinical review. *JAMA*. 2014;311:1787.
- Freeman ME, Kanyicska B, Lerant A, Nagy G. Prolactin: structure, function, and regulation of secretion. *Physiol Rev*. 2000;80:1523.
- Gazzaruso C, Gola M, Karamouzis I, et al. Cardiovascular risk in adult patients with growth hormone (GH) deficiency and following substitution with GH—an update. *J Clin Endocrinol Metab*. 2014;99:18.
- Gimpl G, Fahrenholz F. The oxytocin receptor system: structure, function, and regulation. *Physiol Rev*. 2001;81:629.
- Ho JM, Blevins JE. Coming full circle: contributions of central and peripheral oxytocin actions to energy balance. *Endocrinology*. 2013;154:589.
- Juul KV, Bichet DG, Nielsen S, Nørgaard JP. The physiological and pathophysiological functions of renal and extrarenal vasopressin V2 receptors. *Am J Physiol Renal Physiol*. 2014;306:F931.
- Koshimizu TA, Nakamura K, Egashira N, et al. Vasopressin V1a and V1b receptors: from molecules to physiological systems. *Physiol Rev*. 2012;92:1813.
- Livingstone C. Insulin-like growth factor-I (IGF-I) and clinical nutrition. *Clin Sci (Lond)*. 2013;125:265.
- McEwen BS. Physiology and neurobiology of stress and adaptation: central role of the brain. *Physiol Rev*. 2007;87:873.
- Melmed S. Acromegaly pathogenesis and treatment. *J Clin Invest*. 2009;119:3189.
- Moeller HB, Fenton RA. Cell biology of vasopressin-regulated aquaporin-2 trafficking. *Pflugers Arch*. 2012;464:133.
- Møller N, Jørgensen JO. Effects of growth hormone on glucose, lipid, and protein metabolism in human subjects. *Endocr Rev*. 2009;30:152.
- Nielsen S, Frokiaer J, Marples D, et al. Aquaporins in the kidney: from molecules to medicine. *Physiol Rev*. 2002;82:205.
- Perez-Castro C, Renner U, Haedo MR, et al. Cellular and molecular specificity of pituitary gland physiology. *Physiol Rev*. 2012;92:1.
- Zhu X, Gleiberman AS, Rosenfeld MG. Molecular physiology of pituitary development: signaling and transcriptional networks. *Physiol Rev*. 2007;87:933.

CAPÍTULO 77

Hormonas metabólicas tiroideas

La glándula tiroides, situada justo por debajo de la laringe y a ambos lados y por delante de la tráquea, es una de las glándulas endocrinas más grandes, con un peso que oscila entre 15 y 20 g en los adultos sanos. El tiroides secreta dos hormonas importantes, la *tiroxina* y la *triyodotironina*, conocidas a menudo como T_4 y T_3 , respectivamente. Ambas inducen un notable aumento del metabolismo del organismo. La ausencia completa de secreción tiroidea provoca con frecuencia descensos metabólicos de hasta un 40-50% inferiores al valor normal, mientras que la secreción excesiva incrementa el metabolismo en hasta el 60-100% por encima de lo normal. La secreción tiroidea está controlada por la *tirotropina* (TSH), secretada por la adenohipófisis.

La glándula tiroides secreta, además, *calcitonina*, una hormona importante para el metabolismo del calcio que se estudiará con detalle en el [capítulo 80](#).

En este capítulo se expondrán la formación y la secreción de las hormonas tiroideas, sus funciones en el esquema metabólico del organismo y la regulación de su secreción.

Síntesis y secreción de las hormonas metabólicas tiroideas

Alrededor del 93% de las hormonas con actividad metabólica secretadas por la glándula tiroides corresponde a *tiroxina* y el 7% restante, a *triyodotironina*. No obstante, con el tiempo, casi toda la tiroxina se convierte en triyodotironina en los tejidos, por lo que ambas desempeñan funciones importantes. Estas funciones son cualitativamente similares, aunque difieren en la rapidez y la intensidad de la acción. La triyodotironina es unas cuatro veces más potente que la tiroxina, si bien se detecta una cantidad mucho menor en la sangre y su duración es más breve.

Anatomía fisiológica de la glándula tiroides

Como se muestra en la [figura 77-1](#), la glándula tiroides se compone de un elevado número de *folículos* cerrados (100 a 300 μm de diámetro), que están repletos de una sustancia secretora denominada *coloide* y revestidos por *células epiteliales cúbicas* que secretan a la luz de los folículos. El componente principal del coloide es una glucoproteína de gran tamaño, la *tiroglobulina*, cuya molécula contiene las hormonas tiroideas. Cuando la secreción se encuentra en los folículos, la sangre debe absorberla de nuevo a través del epitelio folicular para que pueda actuar en el organismo. El flujo sanguíneo por minuto de la glándula tiroides equivale a unas cinco veces su peso, lo que supone un aporte sanguíneo comparable al de cualquier otra región del organismo, con la posible excepción de la corteza suprarrenal.

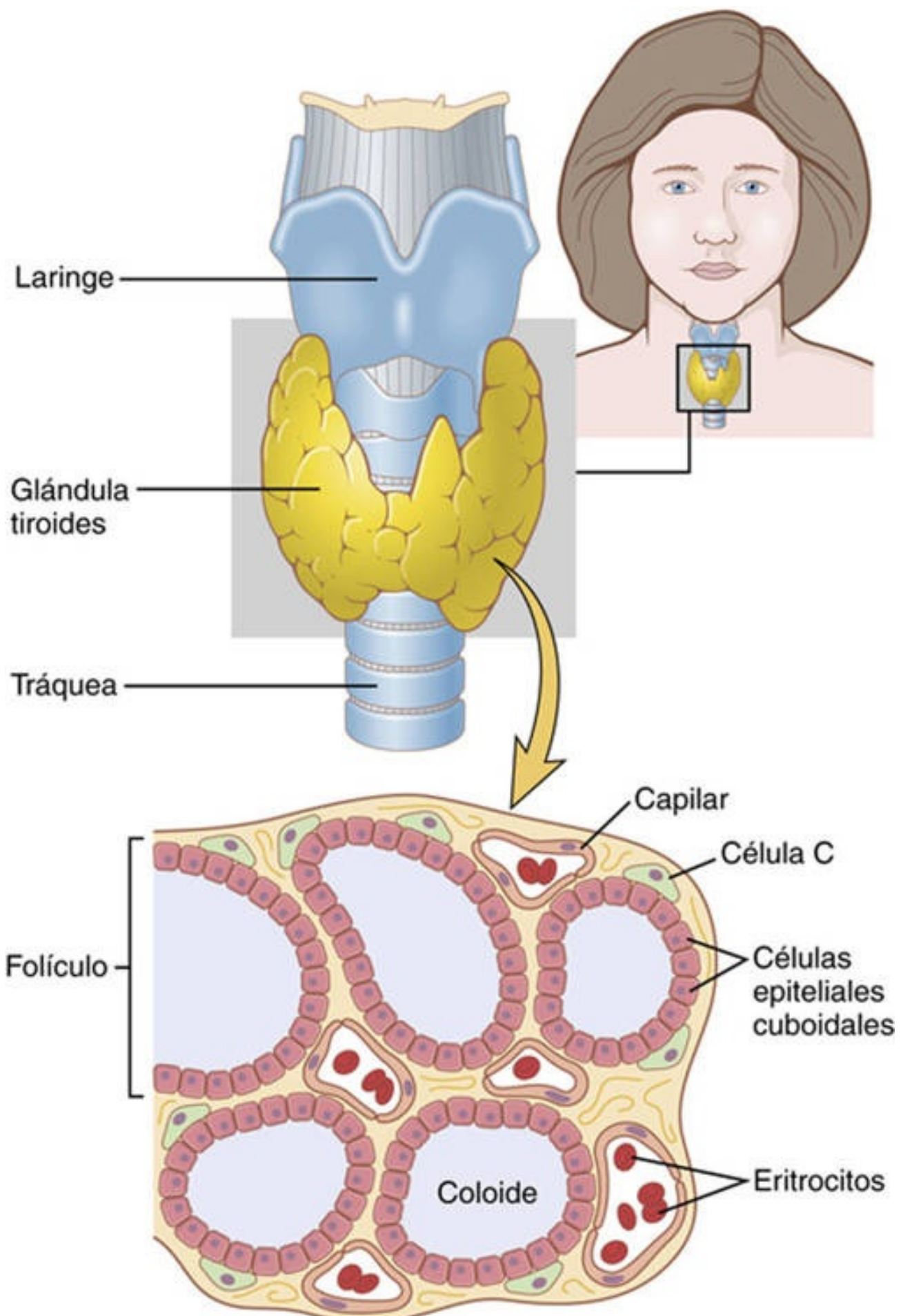


FIGURA 77-1 Anatomía y aspecto microscópico de la glándula tiroides, que muestra la secreción de tiroglobulina en los folículos.

La glándula tiroides contiene también *células C* que secretan *calcitonina*, una hormona que

contribuye a la regulación de la concentración plasmática de iones calcio, como se expone en el [capítulo 80](#).

El yoduro es necesario para la formación de tiroxina

Para formar una cantidad normal de tiroxina se precisan *al año* unos 50 mg de yodo (ingerido en forma de yoduros) o el equivalente a *1 mg/semana*. Para impedir la deficiencia de yodo, se añade una parte de yoduro sódico por cada 100.000 partes de cloruro sódico a la sal de mesa común.

Destino de los yoduros ingeridos

Los yoduros ingeridos por vía oral se absorben desde el tubo digestivo hasta la sangre de la misma forma que los cloruros. En condiciones normales, la mayor parte se excreta con rapidez por vía renal, pero siempre después de que las células tiroideas hayan retirado selectivamente una quinta parte de la sangre circulante y la hayan empleado en la síntesis de las hormonas tiroideas.

Bomba de yoduro: el simportador del yoduro de sodio (atrapamiento de yoduro)

La primera etapa de la formación de las hormonas tiroideas, ilustrada en la [figura 77-2](#), consiste en el transporte de los yoduros desde la sangre hasta las células y los folículos de la glándula tiroides. La membrana basal de estas células posee la capacidad específica de bombear de forma activa el yoduro al interior celular. Este bombeo se consigue mediante la acción de un *simportador del yoduro de sodio*, que cotransporta el ion yoduro a lo largo de dos iones sodio a través de la membrana basolateral (plasma) a la célula. La energía para el transporte del yoduro en contra de un gradiente de concentración proviene de la bomba de sodio-potasio-adenosina trifosfatasa (ATPasa), que bombea sodio al exterior de la célula, con lo que establece una baja concentración de sodio intracelular y un gradiente para facilitar la difusión de sodio en la célula.

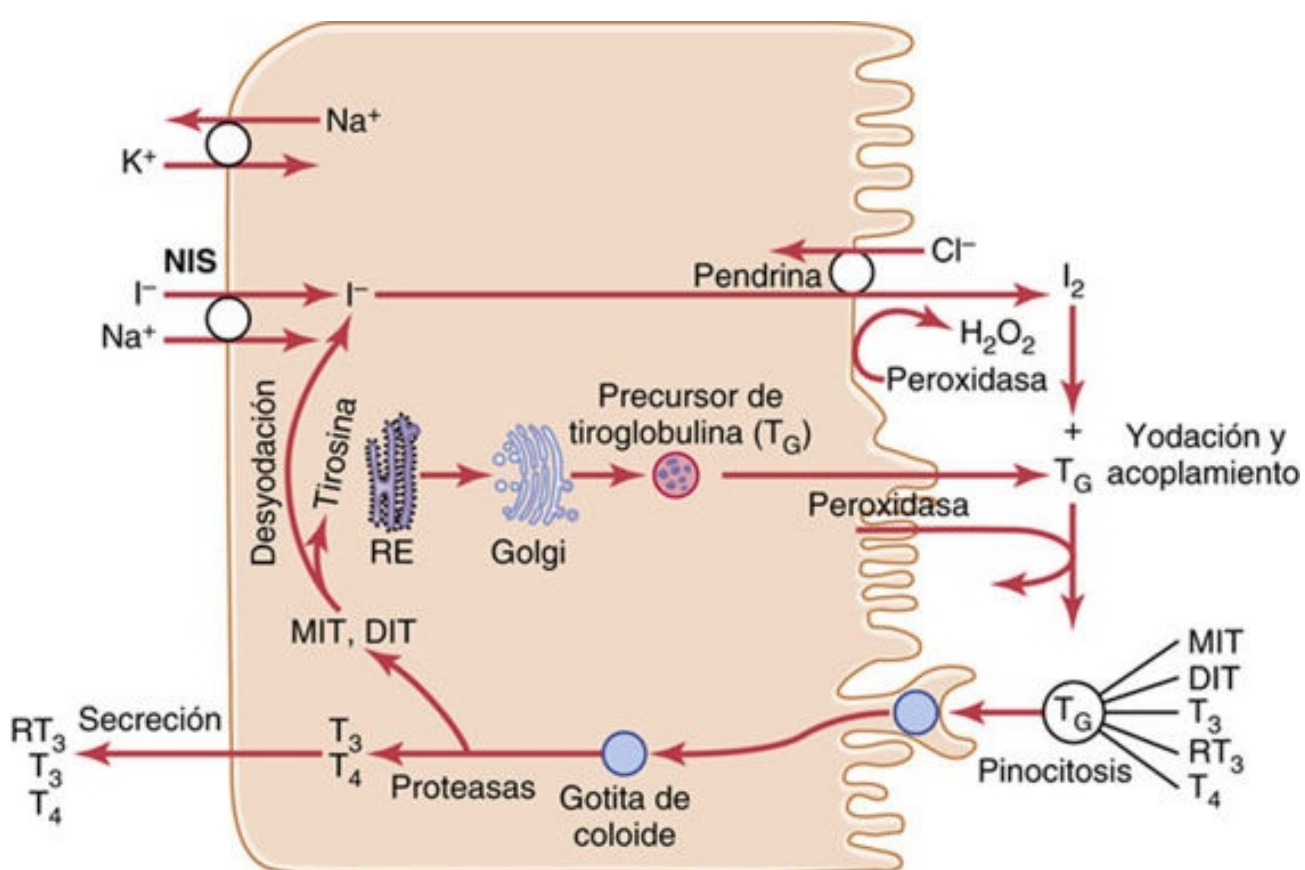


FIGURA 77-2 Mecanismos de las células tiroideas para el transporte de yodo, la formación de tiroxina y de triyodotironina y la liberación de estas hacia la sangre. DIT, diyodotirosina; I^- , ion yoduro; I_2 , yodo; MIT, monoyodotirosina; NIS, simportador de yoduro de sodio; RE, retículo endoplásmico; RT₃, triyodotironina inversa; T₃, triyodotironina; T₄, tiroxina; T_G, tiroglobulina.

El proceso de concentración de yoduro en la célula se denomina *atrapamiento de yoduro*. En una glándula normal, la bomba de yoduro concentra esta sustancia hasta que su concentración supera en 30 veces la de la sangre. Cuando la glándula tiroidea alcanza su máxima actividad, la relación entre ambas concentraciones puede elevarse hasta 250 veces. El atrapamiento de yoduro por la glándula tiroidea depende de diversos factores, el más importante de los cuales es la concentración de TSH; esta hormona estimula la actividad de la bomba de yoduro en las células tiroideas, mientras que la hipofisectomía la disminuye.

El yoduro es transportado fuera de las células tiroideas a través de la membrana apical hacia el folículo por una molécula de contratransporte de cloruro-yoduro denominada *pendrina*. Las células epiteliales tiroideas secretan también en el folículo tiroglobulina que contiene aminoácidos de tirosina a los que se unirá el yodo, tal como se expone en el siguiente apartado.

Tiroglobulina y química de la formación de tiroxina y triyodotironina

Formación y secreción de tiroglobulina por las células tiroideas

Las células tiroideas constituyen un ejemplo típico de células glandulares secretoras de proteínas, como demuestra la **figura 77-2**. El retículo endoplásmico y el aparato de Golgi sintetizan y secretan hacia los folículos una gran molécula glucoproteica denominada *tiroglobulina*, con un peso molecular aproximado de 335.000.

Cada molécula de tiroglobulina contiene unas 70 moléculas del aminoácido tirosina, que es el

sustrato principal que se combina con el yodo para dar lugar a las hormonas tiroideas. Así pues, las hormonas tiroideas se forman *dentro* de la molécula de tiroglobulina. Es decir, la tiroxina y la triyodotironina formadas a partir de los aminoácidos tirosina constituyen una parte de la molécula de tiroglobulina durante la síntesis de las hormonas tiroideas y también después, cuando se almacenan en el coloide de los folículos.

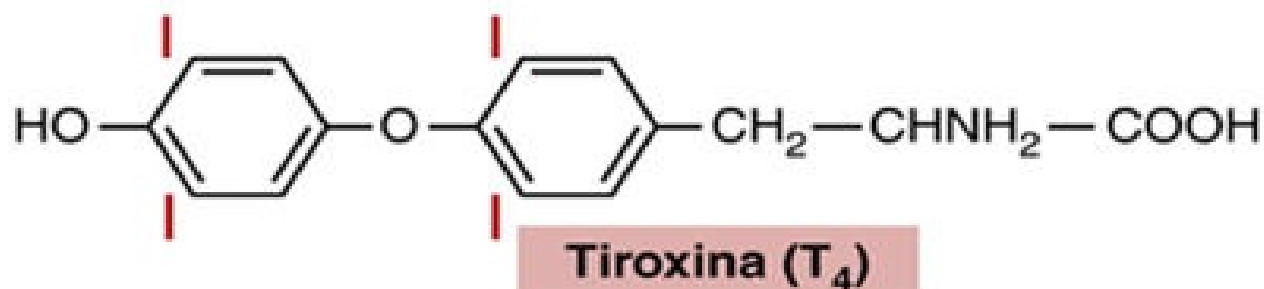
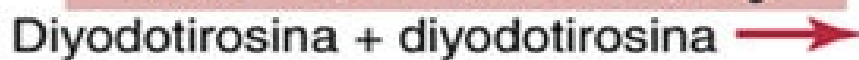
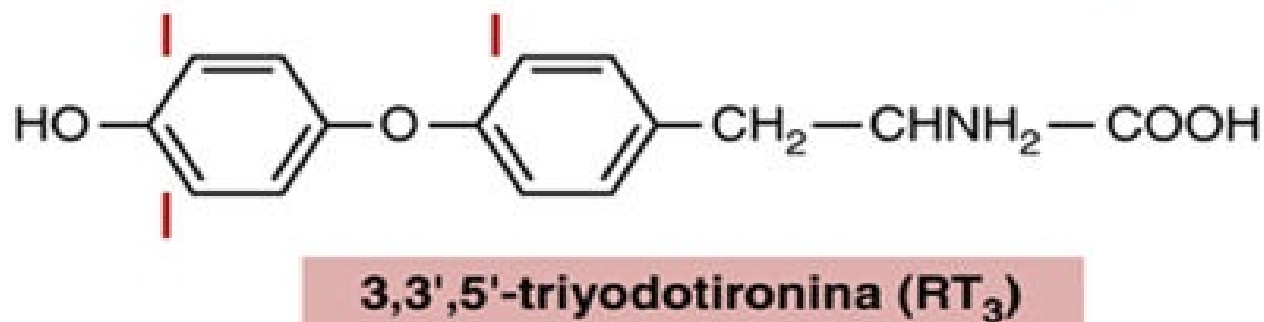
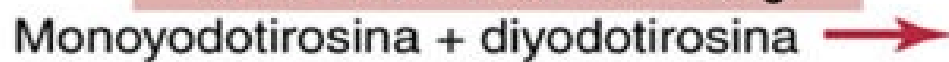
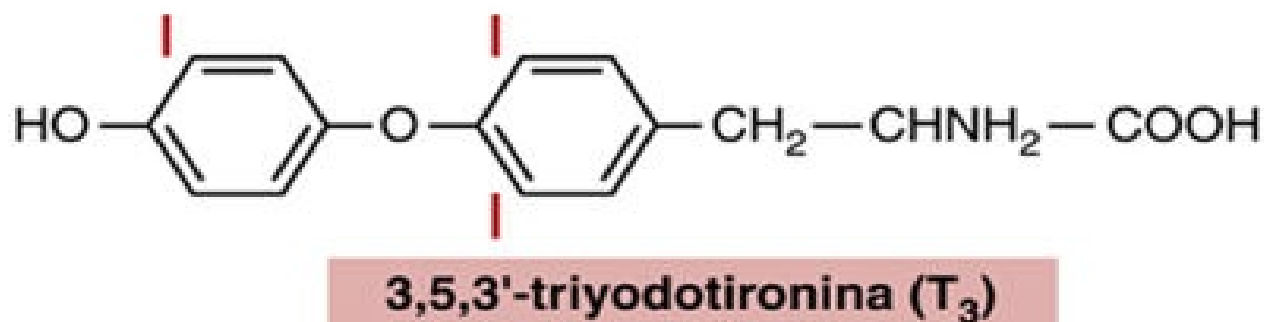
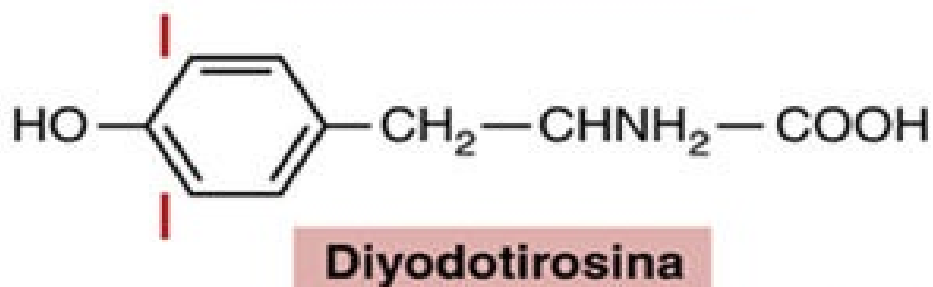
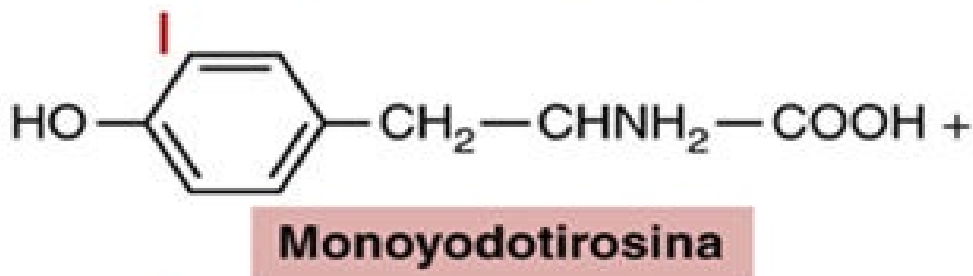
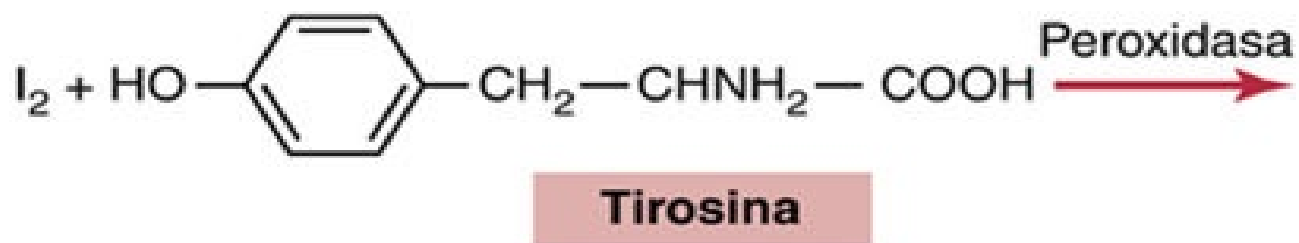
Oxidación del ion yoduro

El primer paso crítico para la formación de las hormonas tiroideas consiste en la conversión de los iones yoduro en una *forma oxidada del yodo*, bien en yodo nascente (I^0), bien en I_3^- , que luego puede combinarse directamente con el aminoácido tirosina. La oxidación del yodo depende de la enzima *peroxidasa* y su *peróxido de hidrógeno* acompañante, que constituyen un potente sistema capaz de oxidar los yoduros. La peroxidasa se encuentra en la membrana apical de la célula o unida a ella, proporcionando así el yodo oxidado justo en el lugar de la célula donde la molécula de tiroglobulina abandona el aparato de Golgi y atraviesa la membrana celular hasta el coloide almacenado en la glándula tiroides. Cuando el sistema de la peroxidasa se bloquea o en los casos de ausencia congénita, la velocidad de formación de hormonas tiroideas disminuye hasta cero.

Yodación de la tirosina y formación de las hormonas tiroideas: «organificación» de la tiroglobulina

La unión del yodo a la molécula de tiroglobulina recibe el nombre de *organificación* de la tiroglobulina. El yodo oxidado (incluso en forma molecular) se une directamente, aunque con lentitud, al aminoácido tirosina. No obstante, en las células tiroideas el yodo oxidado se asocia a la enzima tiroidea peroxidasa (v. **fig. 77-2**), que hace que el proceso tenga lugar en segundos o minutos. Por consiguiente, a medida que la tiroglobulina se libera del aparato de Golgi o se secreta al folículo a través de la membrana apical de la célula, el yodo se fija a alrededor de la sexta parte de las tirosinas contenidas en la molécula de tiroglobulina.

En la **figura 77-3** se muestran las etapas sucesivas de la yodación de la tirosina y la formación final de las dos hormonas tiroideas básicas: la tiroxina y la triyodotironina. La tirosina se yoda primero a *monoyodotirosina* y después a *diyodotirosina*. A continuación, en los siguientes minutos, horas o incluso días, números crecientes de residuos de yodotirosina se *acoplan* entre sí.



El principal producto hormonal de la reacción de acoplamiento es la molécula *tiroxina* (T_4), que se forma cuando se unen dos moléculas de diyodotirosina; la tirosina forma parte aún de la molécula de tiroglobulina. En otras ocasiones, una molécula de monoyodotirosina se une con una de diyodotirosina para formar *triyodotironina* (T_3), que representa alrededor de la quinceava parte del total final de hormonas. Se forman pequeñas cantidades de T_3 *inversa* (RT_3) mediante acoplamiento de diyodotirosina con monoyodotirosina, aunque la RT_3 no parece tener importancia funcional en los seres humanos.

Almacenamiento de la tiroglobulina

La glándula tiroides es la única glándula endocrina que posee la capacidad de almacenar grandes cantidades de hormona. Una vez finalizada la síntesis de las hormonas tiroideas, cada molécula de tiroglobulina contiene hasta 30 moléculas de tiroxina y algunas de triyodotironina. De esta forma, los folículos pueden almacenar una cantidad de hormona tiroidea suficiente para cubrir las necesidades normales del organismo durante 2 o 3 meses. Por consiguiente, cuando cesa la síntesis de hormona tiroidea, los efectos fisiológicos de la deficiencia tardan varios meses en aparecer.

Liberación de tiroxina y triyodotironina del tiroides

La mayor parte de la tiroglobulina no se libera a la sangre circulante, sino que es preciso que la tiroxina y triyodotironina se escindan de la molécula de tiroglobulina; a continuación, ambas se secretan en forma libre. Este proceso tiene lugar por el siguiente mecanismo: la superficie apical de las células tiroideas emite extensiones en forma de pseudópodos que rodean a pequeñas porciones del coloide, constituyendo *vesículas de pinocitosis*, que alcanzan la punta de la célula tiroidea. A continuación, los *lisosomas* del citoplasma celular se funden de inmediato con estas vesículas y forman otras vesículas digestivas que contienen enzimas procedentes de los lisosomas mezcladas con el coloide. Varias enzimas *proteinasas* digieren las moléculas de tiroglobulina, y liberan la tiroxina y la triyodotironina, que se difunden entonces a través de la base de la célula tiroidea, hacia los capilares circundantes, y de este modo pasan a la sangre.

Parte de la tiroglobulina del coloide entra en la célula tiroidea por *endocitosis* después de su unión a la *megalina*, una proteína situada en la membrana luminal de las células. A continuación, el complejo megalina-tiroglobulina es transportado a través de la célula por *transcitosis* hasta la membrana basolateral, donde una parte de la megalina permanece unida a la tiroglobulina y es liberada en la sangre capilar.

Alrededor de las tres cuartas partes de la tirosina yodada en la tiroglobulina nunca se convierten en hormona tiroidea, sino que permanecen como monoyodotirosina y diyodotirosina. Durante la digestión de la molécula de tiroglobulina que da lugar a la liberación de tiroxina y triyodotironina, estas tiroxinas yodadas también se liberan de las moléculas de tiroglobulina. Sin embargo, no se secretan hacia la sangre, sino que el yodo que contienen se separa por acción de una *enzima desyodasa*, que recupera todo este yodo para que la glándula lo recicle y forme nuevas hormonas tiroideas. En la ausencia congénita de esta enzima desyodasa, muchos de los afectados sufren un déficit de yodo que se debe al fracaso de este proceso de reciclaje.

Secreción diaria de tiroxina y de triyodotironina

En condiciones normales, alrededor del 93% de la hormona tiroidea liberada por la glándula tiroides corresponde a tiroxina y solo el 7% es triyodotironina. No obstante, en los días siguientes, la mitad de la tiroxina se desyoda con lentitud y forma más triyodotironina. Por consiguiente, la hormona liberada en última instancia a los tejidos y empleada por ellos es sobre todo la triyodotironina y, en concreto, se generan unos 35 µg de triyodotironina diarios.

Transporte de tiroxina y triyodotironina a los tejidos

La tiroxina y la triyodotironina están unidas a proteínas plasmáticas

Cuando acceden a la sangre, más del 99% de la tiroxina y la triyodotironina se combina de inmediato con diversas proteínas plasmáticas, todas ellas sintetizadas por el hígado. Estas proteínas son, ante todo, la *globulina fijadora de la tiroxina* y, en menor medida, la *prealbúmina* y la *albúmina fijadora de la tiroxina*.

La tiroxina y la triyodotironina se liberan lentamente a las células de los tejidos

Debido a la gran afinidad de las proteínas de unión plasmáticas por las hormonas tiroideas, estas sustancias, en concreto la tiroxina, se liberan con lentitud a las células de los tejidos. La mitad de la tiroxina presente en la sangre se libera a las células de los tejidos cada 6 días aproximadamente, mientras que la mitad de la triyodotironina, dada su menor afinidad, tarda 1 día en llegar a las células.

Al entrar en las células, la tiroxina y la triyodotironina se unen de nuevo a las proteínas intracelulares, aunque la tiroxina lo hace con mayor fuerza que la triyodotironina. Por consiguiente, vuelven a almacenarse, aunque esta vez en las propias células diana, y se utilizan con lentitud a lo largo de períodos de días o semanas.

Comienzo lento y acción prolongada de las hormonas tiroideas

Cuando se inyecta una cantidad elevada de tiroxina a una persona, no se percibe ningún efecto sobre el metabolismo durante 2 o 3 días, lo que demuestra la existencia de un período *prolongado de latencia* que precede a la actividad de la tiroxina. Cuando esta actividad comienza, luego aumenta de forma progresiva y alcanza su máximo valor en 10-12 días, como se ilustra en la **figura 77-4**, para descender después, con una semivida de unos 15 días. Parte de la actividad persiste entre 6 semanas y 2 meses.

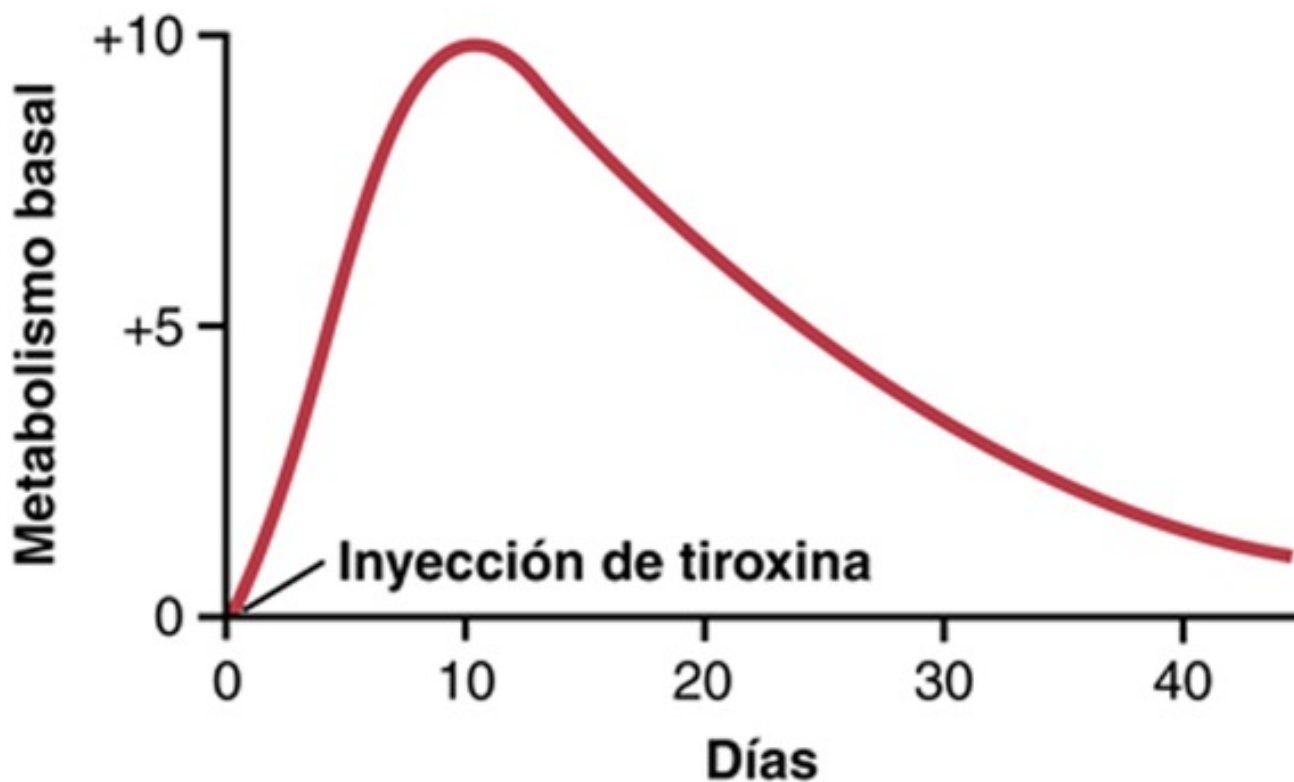


FIGURA 77-4 Efecto prolongado aproximado de una sola dosis alta de tiroxina sobre el metabolismo basal.

Las acciones de la triyodotironina tienen lugar con una rapidez hasta cuatro veces mayor que las de la tiroxina; el período de latencia se acorta hasta 6-12 h y la actividad celular máxima se alcanza en 2 o 3 días.

Es probable que gran parte de la latencia y el período prolongado de acción de estas hormonas obedezca a su unión con las proteínas del plasma y de las células de los tejidos y a su lenta liberación. No obstante, como se verá más adelante, parte de este período de latencia se debe asimismo al modo en que estas hormonas llevan a cabo sus funciones en las células.

Funciones fisiológicas de las hormonas tiroideas

Las hormonas tiroideas aumentan la transcripción de una gran cantidad de genes

El efecto general de las hormonas tiroideas consiste en la activación de la transcripción nuclear de un gran número de genes ([fig. 77-5](#)). Por consiguiente, en casi todas las células del organismo se sintetiza una elevada proporción de enzimas proteicas, proteínas estructurales, proteínas transportadoras y otras sustancias. El resultado neto es un aumento generalizado de la actividad funcional de todo el organismo.

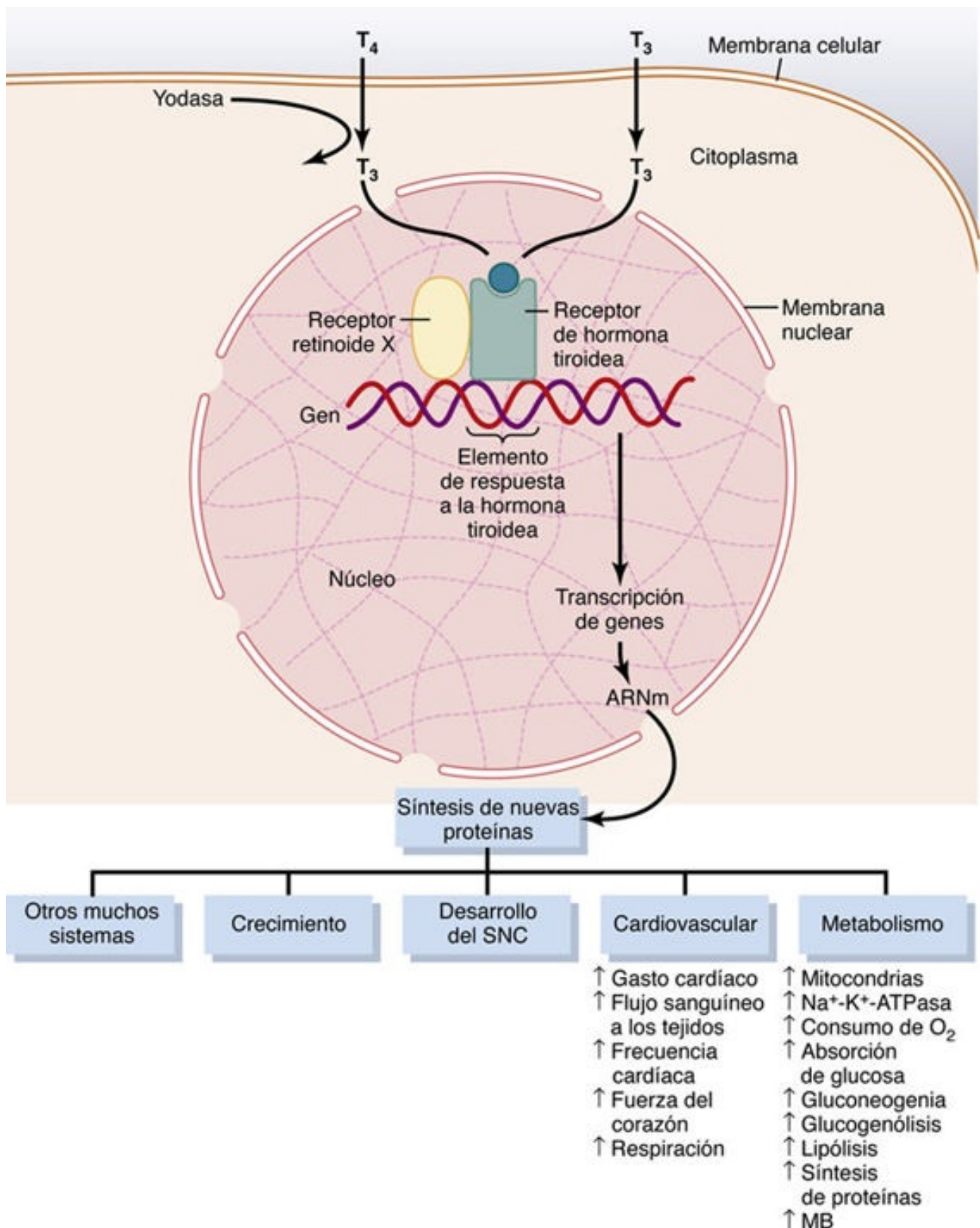


FIGURA 77-5 Activación de las células efectoras por la hormona tiroidea. La tiroxina (T_4) y la triyodotironina (T_3) entran en la membrana celular a través de un proceso de transporte dependiente del trifosfato de adenosina mediado por un vehículo. Gran parte de la T_4 pierde yodo y forma T_3 , que actúa sobre el receptor de hormona tiroidea, uniéndose en forma de heterodímero a un receptor para el retinoide del elemento de respuesta a la hormona tiroidea del gen. Esta acción induce el aumento o la disminución de la transcripción de genes que rigen la formación de proteínas, que es la respuesta de la célula a la hormona tiroidea. Se muestran las acciones de la hormona tiroidea sobre las células de distintos sistemas. ARNm, ácido ribonucleico mensajero; MB, metabolismo basal; $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-ATPasa}$, sodio-potasio-adenosina trifosfatasa; SNC, sistema nervioso central.

Casi toda la tiroxina secretada por el tiroides se convierte en triyodotironina

Antes de actuar sobre los genes e incrementar la transcripción genética, gran parte de la tiroxina liberada pierde un yoduro y se forma triyodotironina. Los receptores intracelulares de hormona tiroidea poseen una gran afinidad por la triyodotironina. Por consiguiente, alrededor del 90% de las moléculas de hormona tiroidea que se unen a los receptores es triyodotironina.

Las hormonas tiroideas activan receptores nucleares

Los receptores de hormona tiroidea se encuentran unidos a las cadenas genéticas de ADN o junto a ellas. El receptor suele formar un heterodímero con el *receptor retinoide X* (RXR) en los *elementos* específicos *de respuesta a la hormona tiroidea* del ADN. Después de unirse a esta hormona, los receptores se activan e inician el proceso de transcripción. A continuación, se forma una cantidad elevada de ARN mensajero de distintos tipos, seguido en unos minutos u horas de la traducción del ARN en los ribosomas citoplásmicos, para formar cientos de proteínas intracelulares nuevas. No obstante, no todas las proteínas aumentan en un porcentaje similar; algunas lo hacen solo en escasa medida y otras llegan a incrementarse hasta seis veces. Se cree que casi todas las acciones de la hormona tiroidea son consecuencia de las funciones enzimáticas y de otros tipos de acciones de estas nuevas proteínas.

Las hormonas tiroideas parecen tener también efectos celulares *no genómicos* que son independientes de sus efectos en la transcripción génica. Por ejemplo, algunos efectos de las hormonas tiroideas tienen lugar en cuestión de minutos, con demasiada rapidez para poder explicarse por los cambios en la síntesis proteica, y no se ven afectados por inhibidores de transcripción y traducción génica. Estas acciones se han descrito en varios tejidos, entre ellos el cardíaco y el hipofisario, así como en el tejido adiposo. Los sitios de acción de la hormona tiroidea no genómica parecen ser la membrana plasmática, el citoplasma y tal vez algunos orgánulos celulares como las mitocondrias. Algunas de las acciones no genómicas de la hormona tiroidea son la regulación de los canales iónicos y la fosforilación oxidativa y aparentemente implican la activación de mensajeros secundarios intracelulares como monofosfato de adenosina cíclico (AMPC) o cascadas de señalización de proteína cinasa.

Las hormonas tiroideas aumentan la actividad metabólica celular

Las hormonas tiroideas incrementan las actividades metabólicas de casi todos los tejidos del organismo. El metabolismo basal se incrementa entre el 60 y el 100% por encima de su valor normal cuando las concentraciones hormonales son altas. La velocidad de utilización de los alimentos como fuente de energía se encuentra muy acelerada. Aunque la síntesis de proteínas aumenta, también lo hace el catabolismo proteico. La velocidad de crecimiento de las personas jóvenes experimenta una gran aceleración. Los procesos mentales se estimulan y las actividades de las demás glándulas endocrinas se potencian.

Las hormonas tiroideas incrementan el número y la actividad de las mitocondrias

Si se administra tiroxina o triyodotironina a un animal, las mitocondrias de casi todas las células de su organismo aumentarán de número y de tamaño. Es más, la superficie total de la membrana de las mitocondrias se incrementará de forma casi proporcional al aumento del metabolismo de todo el animal. Así pues, una de las funciones principales de la tiroxina podría consistir, simplemente, en

multiplicar el número y la actividad de las mitocondrias, que a su vez inducirían la formación de trifosfato de adenosina, que estimula la función celular. Sin embargo, este incremento del número y de la actividad de las mitocondrias podría ser el *resultado*, además de la causa, de la mayor actividad de las células.

Las hormonas tiroideas facilitan el transporte activo de iones a través de la membrana celular

Una de las enzimas que aumentan en respuesta a la hormona tiroidea es la $Na^+-K^+-ATPasa$; a su vez, este aumento de la actividad potencia el transporte de los iones sodio y potasio a través de la membrana celular de determinados tejidos. Este proceso requiere energía e incrementa la cantidad de calor producida por el organismo, por lo que se ha propuesto que quizá constituya uno de los mecanismos mediante los cuales la hormona tiroidea eleva el metabolismo. De hecho, la hormona tiroidea hace asimismo que las membranas de casi todas las células pierdan iones sodio, con lo que se activa el bombeo de sodio y se acrecienta aún más la producción de calor.

Efecto de las hormonas tiroideas sobre el crecimiento

La hormona tiroidea ejerce efectos generales y específicos sobre el crecimiento. Por ejemplo, se sabe desde hace bastante tiempo que la hormona tiroidea es esencial para la metamorfosis del renacuajo en rana.

En la especie humana, el efecto de la hormona tiroidea sobre el crecimiento se manifiesta sobre todo en los niños en edad de desarrollo. En los niños hipotiroideos, la velocidad de crecimiento es mucho más lenta, mientras que los hipertiroideos a menudo experimentan un crecimiento esquelético excesivo, por lo que son bastante más altos de lo que les correspondería según su edad. No obstante, los huesos también maduran con mayor rapidez y las epífisis se cierran a una edad temprana, por lo que el crecimiento resulta más breve y la estatura final en la edad adulta puede ser, en realidad, menor.

Un efecto importante de la hormona tiroidea consiste en el estímulo del crecimiento y del desarrollo del cerebro durante la vida fetal y en los primeros años de vida posnatal. Si el feto no posee cantidades suficientes de hormona tiroidea, el crecimiento y la maduración del cerebro antes y después del nacimiento se retrasarán y su tamaño será más pequeño de lo normal. Si no se aplica un tratamiento tiroideo específico en los primeros días o semanas de la vida, el niño que carece de glándula tiroides presentará un retraso mental permanente. Este aspecto se expone con mayor detalle más adelante en este capítulo.

Efectos de las hormonas tiroideas sobre funciones corporales específicas

Estimulación del metabolismo de los hidratos de carbono

La hormona tiroidea estimula casi todas las fases del metabolismo de los hidratos de carbono, entre ellos, la rápida captación de glucosa por las células, el aumento de la glucólisis, el incremento de la gluconeogenia, una mayor absorción en el tubo digestivo e incluso una mayor secreción de insulina, con sus efectos secundarios sobre el metabolismo de los hidratos de carbono. Toda esta actividad obedece, probablemente, a la expansión general de las enzimas metabólicas celulares producida por la

hormona tiroidea.

Estimulación del metabolismo de los lípidos

La hormona tiroidea también potencia casi todos los aspectos del metabolismo de los lípidos. En concreto, los lípidos se movilizan con rapidez del tejido adiposo, lo que disminuye los depósitos de grasas del organismo en mayor medida que en casi todos los demás tejidos. La movilización de los lípidos del tejido adiposo incrementa asimismo la concentración plasmática de ácidos grasos libres y acelera considerablemente su oxidación por las células.

Efecto sobre los lípidos plasmáticos y hepáticos

El *incremento* de hormona tiroidea induce un *descenso* de la concentración plasmática de colesterol, fosfolípidos y triglicéridos, aunque *eleva* los ácidos grasos libres. Por el contrario, la *disminución* de la secreción tiroidea *aumenta* en gran medida la concentración plasmática de colesterol, fosfolípidos y triglicéridos y casi siempre origina un depósito excesivo de lípidos en el hígado. El gran aumento del colesterol plasmático circulante observado en el hipotiroidismo prolongado se asocia a menudo a una arterioesclerosis grave, estudiada en el [capítulo 69](#).

Uno de los mecanismos mediante los cuales la hormona tiroidea reduce la concentración plasmática de colesterol consiste en el notable aumento de la secreción de colesterol hacia la bilis y su pérdida consiguiente por las heces. Un mecanismo que quizá explique la mayor secreción de colesterol es el siguiente: la hormona tiroidea induce un número elevado de receptores de lipoproteínas de baja densidad en las células hepáticas, lo que determina su rápida eliminación del plasma por el hígado y la secreción subsiguiente de colesterol en estas lipoproteínas por las células hepáticas.

Mayor necesidad de vitaminas

Dado que la hormona tiroidea incrementa la cantidad de numerosas enzimas corporales y que las vitaminas suponen una parte esencial de algunas enzimas o coenzimas, la hormona tiroidea aumenta las necesidades de vitaminas. Por consiguiente, a veces aparece un déficit vitamínico cuando se secreta una cantidad excesiva de hormona tiroidea, salvo que el organismo disponga al mismo tiempo de mayor cantidad de vitaminas.

Aumento del metabolismo basal

La hormona tiroidea aumenta el metabolismo de casi todas las células del organismo, por lo que, en cantidades excesivas, tiende a elevar el metabolismo basal hasta un 60 a un 100% por encima de las cifras normales. Por el contrario, cuando no se produce hormona tiroidea, el metabolismo basal disminuye hasta la mitad de lo normal. En la [figura 77-6](#) se ilustra la relación aproximada entre el aporte diario de hormona tiroidea y el metabolismo basal. Se precisa una enorme cantidad de hormona para inducir un metabolismo basal muy elevado.

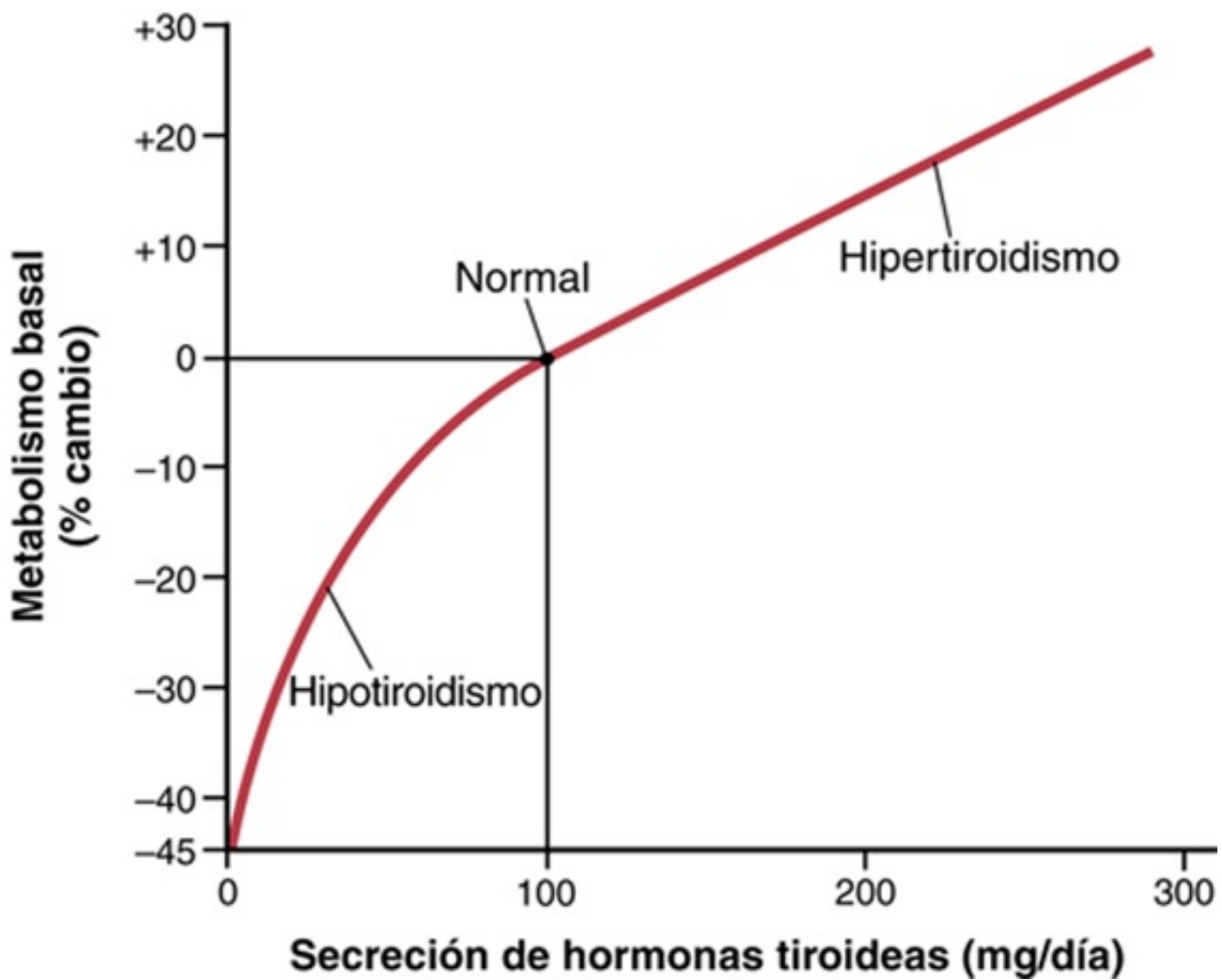


FIGURA 77-6 Relación aproximada entre la secreción diaria de hormona tiroidea (T_4 y T_3) y el cambio porcentual en el metabolismo basal, en comparación con la normalidad.

Disminución del peso corporal

Los grandes aumentos de la concentración de hormona tiroidea casi siempre producen adelgazamiento, mientras que su disminución marcada se asocia en la mayoría de los casos a una ganancia ponderal; sin embargo, no siempre se producen estos efectos, ya que la hormona tiroidea también incrementa el apetito, lo que compensa el cambio metabólico.

Aumento del flujo sanguíneo y del gasto cardíaco

El aumento del metabolismo en los tejidos acelera la utilización de oxígeno e induce la liberación de cantidades excesivas de productos metabólicos finales a partir de los tejidos. Estos efectos dilatan los vasos de casi todos los tejidos orgánicos, elevando así el flujo sanguíneo. La elevación es más acusada en la piel, debido a la mayor necesidad de eliminar el calor del organismo. Como consecuencia del mayor flujo sanguíneo, aumenta también el gasto cardíaco, que en ocasiones se eleva al 60% o más por encima de sus valores normales cuando existe una cantidad excesiva de hormona tiroidea; en cambio, disminuye hasta la mitad del valor normal en el hipotiroidismo grave.

Aumento de la frecuencia cardíaca

Bajo la influencia de la hormona tiroidea, la frecuencia cardíaca se eleva mucho más de lo que cabría esperar por el incremento del gasto cardíaco. Por consiguiente, parece que la hormona tiroidea ejerce

un efecto directo sobre la excitabilidad del corazón, que a su vez aumenta la frecuencia cardíaca. Este efecto tiene especial importancia, ya que la frecuencia cardíaca es uno de los signos físicos en los que se basa el médico para determinar si un paciente produce una cantidad excesiva o insuficiente de hormona tiroidea.

Aumento de la fuerza cardíaca

La mayor actividad enzimática inducida por la producción elevada de hormona tiroidea aumenta la fuerza del corazón cuando se secreta un ligero exceso de hormona tiroidea. Este efecto es análogo al incremento de la fuerza cardíaca que tiene lugar en presencia de febrícula y durante el ejercicio. No obstante, cuando la concentración de hormona tiroidea asciende de forma notable, la potencia del músculo cardíaco se deprime, debido a un catabolismo proteico excesivo y prolongado. De hecho, algunos pacientes con hipertiroidismo grave fallecen por una descompensación cardíaca secundaria a un infarto de miocardio y a la sobrecarga cardíaca provocada por el mayor gasto cardíaco.

Presión arterial normal

La presión arterial *media* suele permanecer dentro de los valores normales tras la administración de hormona tiroidea. No obstante, debido al aumento del flujo sanguíneo del tejido entre los latidos cardíacos, la presión diferencial tiende a elevarse; en el hipertiroidismo se observa un ascenso de la presión sistólica de 10-15 mmHg y una reducción similar de la presión diastólica.

Aumento de la respiración

El incremento del metabolismo eleva la utilización de oxígeno y la formación de dióxido de carbono; estos efectos activan todos los mecanismos que aumentan la frecuencia y la profundidad de la respiración.

Aumento de la motilidad digestiva

Además de aumentar el apetito y el consumo de alimentos, aspectos ya comentados, la hormona tiroidea favorece la secreción de los jugos digestivos y la motilidad del aparato digestivo. Por tanto, el hipertiroidismo se asocia a menudo a diarrea, mientras que la ausencia de hormona tiroidea puede producir estreñimiento.

Efectos excitadores sobre el sistema nervioso central

En general, la hormona tiroidea acelera la función cerebral, aunque los procesos del pensamiento pueden estar disociados; por el contrario, la ausencia de hormona tiroidea disminuye la rapidez de la función cerebral. Una persona con hipertiroidismo es propensa a sufrir grados extremos de nerviosismo y numerosas tendencias psiconeuróticas, tales como complejos de ansiedad, preocupación extrema y paranoia.

Efecto sobre la función muscular

Un ligero incremento de la hormona tiroidea desencadena una reacción muscular enérgica, pero cuando la cantidad de hormona resulta excesiva, los músculos se debilitan a causa del catabolismo excesivo de las proteínas. En cambio, la carencia de hormona tiroidea reduce la actividad de los músculos, que se relajan lentamente tras la contracción.

Temblor muscular

Uno de los signos más característicos del hipertiroidismo consiste en un ligero temblor muscular. Este síntoma no es comparable al temblor ostensible que se observa en la enfermedad de Parkinson o en los escalofríos, ya que su frecuencia es rápida, de 10 a 15 veces por segundo. El temblor se percibe con facilidad colocando una hoja de papel sobre los dedos extendidos y observando el grado de vibración del papel. Este temblor se atribuye a un aumento de la reactividad de las sinapsis neuronales en las regiones de la médula espinal que controlan el tono muscular. El temblor constituye un medio importante para evaluar el efecto de la hormona tiroidea sobre el sistema nervioso central.

Efecto sobre el sueño

La hormona tiroidea ejerce un efecto agotador sobre la musculatura y sobre el sistema nervioso central, por lo que las personas con hipertiroidismo suelen sentirse siempre cansadas, aunque les resulte difícil conciliar el sueño debido a sus efectos excitantes sobre las sinapsis. Por el contrario, el hipotiroidismo se caracteriza por una somnolencia extrema y el sueño se prolonga a veces entre 12 y 14 h diarias.

Efecto sobre otras glándulas endocrinas

El aumento de la concentración de hormona tiroidea eleva la secreción de casi todas las demás glándulas endocrinas, aunque también la necesidad tisular de hormonas. Por ejemplo, cuando se incrementa la secreción de tiroxina, lo hace también el metabolismo de la glucosa de casi todo el organismo, lo que se asocia a una mayor necesidad de secreción de insulina por el páncreas. Asimismo, la hormona tiroidea potencia muchas actividades metabólicas relacionadas con la formación del hueso y, como consecuencia, eleva las necesidades de hormona paratiroidea. Por último, la hormona tiroidea incrementa la velocidad de desactivación hepática de los glucocorticoides suprarrenales. Este aumento en la velocidad de desactivación conlleva un incremento retroactivo de la síntesis de hormona adrenocorticotropa por la adenohipófisis y, por consiguiente, una mayor secreción de glucocorticoides por las glándulas suprarrenales.

Efecto de las hormonas tiroideas sobre la función sexual

Para que la función sexual sea normal, la secreción tiroidea ha de aproximarse a la normalidad. En lo que se refiere a los varones, la carencia de hormona tiroidea provoca a menudo pérdida de la libido, mientras que su concentración excesiva causa a veces impotencia.

En cuanto a las mujeres, la falta de hormona tiroidea produce a menudo *menorragia*, y *polimenorrea*, es decir, una hemorragia menstrual excesiva y frecuente, respectivamente. Sin embargo, y aunque parezca extraño, en determinados casos la ausencia de hormona tiroidea induce menstruaciones irregulares y en ocasiones *amenorrea* (ausencia de hemorragia menstrual).

Es probable que las mujeres con hipotiroidismo, al igual que los varones, sufran una importante disminución de la libido. Un aspecto que complica aún más el cuadro en las mujeres hipotiroideas es la *oligomenorrea* (hemorragia menstrual muy escasa) y, en ocasiones, la amenorrea.

La acción de la hormona tiroidea sobre las gónadas no puede circunscribirse a una función específica, sino que obedece a la combinación de diversos efectos metabólicos directos sobre las gónadas y a ciertos efectos de retroalimentación (excitadores e inhibidores) que operan a través de las hormonas adenohipofisarias que controlan las funciones sexuales.

Regulación de la secreción de hormonas tiroideas

Con el fin de mantener una actividad metabólica normal en el organismo, es preciso que en todo momento se secrete una cantidad adecuada de hormona tiroidea; para lograr este nivel ideal de secreción existen mecanismos específicos de retroalimentación que operan a través del hipotálamo y de la adenohipofisis y que controlan la secreción tiroidea. Estos mecanismos se explican en los siguientes apartados.

La TSH adenohipofisaria incrementa la secreción tiroidea

La TSH, denominada también *tirotropina*, es una hormona adenohipofisaria, una glucoproteína con un peso molecular de aproximadamente 28.000. Esta hormona, ya estudiada en el [capítulo 75](#), incrementa la secreción de tiroxina y de triyodotironina por la glándula tiroides. Los efectos que ejerce sobre esta glándula son los siguientes:

1. *Eleva la proteólisis de la tiroglobulina* que se encuentra almacenada en los folículos, con lo que se liberan hormonas tiroideas a la sangre circulante y disminuye la sustancia folicular.
2. *Incrementa la actividad de la bomba de yoduro*, que favorece el «atrapamiento del yoduro» por las células glandulares, elevando en ocasiones la relación entre las concentraciones intra- y extracelular de yodo en la sustancia glandular hasta ocho veces por encima de los valores normales.
3. *Intensifica la yodación de la tirosina* para formar hormonas tiroideas.
4. *Aumenta el tamaño y la actividad secretora de las células tiroideas*.
5. *Incrementa el número de células tiroideas* y transforma las células cúbicas en cilíndricas e induce el plegamiento del epitelio tiroideo en el interior de los folículos.

En resumen, la TSH estimula todas las actividades secretoras conocidas de las células glandulares tiroideas.

El efecto precoz más importante luego de la administración de TSH consiste en el comienzo de la proteólisis de la tiroglobulina, que provoca la liberación de tiroxina y triyodotironina hacia la sangre en un plazo de 30 min. Los demás efectos tardan varias horas o incluso días y semanas en desarrollarse por completo.

El monofosfato de adenosina cíclico actúa como mediador del efecto estimulador de la TSH

La mayoría de los numerosos y variados efectos de la TSH sobre las células tiroideas obedecen a la activación del sistema de «segundo mensajero» del AMPc de la célula.

El primer acontecimiento de esta activación consiste en la unión de la TSH con sus receptores específicos de la membrana basal de la célula tiroidea. Se activa así la *adenilato ciclase* de la membrana, lo que incrementa la formación de AMPc en la célula. Por último, el AMPc actúa como *segundo mensajero* y activa la proteína cinasa, que produce múltiples fosforilaciones en toda la célula. El resultado es un aumento inmediato de la secreción de hormonas tiroideas y un crecimiento prolongado del propio tejido de la glándula.

Este método de control de la actividad de la célula tiroidea se asemeja a la función del AMPc como «segundo mensajero» en otros muchos tejidos efectores del organismo, como se estudió en el [capítulo 75](#).

La secreción adenohipofisaria de TSH se encuentra regulada por la tiroliberina procedente del hipotálamo

La secreción de TSH por la adenohipófisis está controlada por una hormona hipotalámica, la *tiroliberina* u *hormona liberadora de tirotropina* (TRH), secretada por las terminaciones nerviosas de la eminencia media del hipotálamo. A continuación, los vasos porta hipotalámico-hipofisarios transportan la TRH desde la eminencia media hasta la adenohipófisis, como se explicó en el [capítulo 75](#).

La TRH es una amida tripeptídica: *piroglutamil-histidil-prolina-amida*. La TRH actúa directamente sobre las células de la adenohipófisis, incrementando su producción de TSH. Cuando se bloquea el sistema porta que conecta el hipotálamo con la adenohipófisis, la secreción adenohipofisaria de TSH experimenta un gran descenso, aunque no llega a desaparecer.

El mecanismo molecular mediante el cual la TRH estimula a las células adenohipofisarias secretoras de TSH para que sintetizen esta hormona consiste, en primer lugar, en su unión a los receptores de TRH de la membrana celular de la hipófisis. A su vez, este proceso *activa el sistema de segundo mensajero de la fosfolipasa* en las células hipofisarias, haciendo que produzcan grandes cantidades de fosfolipasa C; a continuación, se inicia una cascada de otros segundos mensajeros, como los iones calcio y el diacilglicerol que, en última instancia, inducen la liberación de TSH.

Efectos del frío y de otros estímulos nerviosos sobre la secreción de TRH y TSH

Uno de los estímulos más conocidos de la secreción de TRH por el hipotálamo y, por consiguiente, de la secreción de TSH por la adenohipófisis es la exposición de un animal al frío. Este efecto obedece casi con toda seguridad a la excitación de los centros hipotalámicos encargados de controlar la temperatura corporal. La exposición de las ratas al frío intenso durante varias semanas incrementa la producción de hormonas tiroideas hasta más del 100% de su valor normal y eleva el metabolismo basal hasta en un 50%. De hecho, las personas que se trasladan a las regiones árticas presentan un metabolismo basal entre un 15 y un 20% mayor de lo normal.

Algunas reacciones emocionales también afectan a la producción de TRH y TSH, por lo que repercuten de forma indirecta en la secreción de las hormonas tiroideas. La excitación y la ansiedad (estados que estimulan de forma considerable al sistema nervioso simpático) inducen una caída aguda de la secreción de TSH, debida quizá a que estos estados elevan el metabolismo y el calor corporal, ejerciendo así un efecto inverso sobre el centro de control del calor.

Tanto estos efectos emocionales como el efecto del frío desaparecen cuando se secciona el tallo hipofisario, lo que indica que están mediados por el hipotálamo.

Efecto de retroalimentación de las hormonas tiroideas para disminuir la secreción adenohipofisaria de TSH

El ascenso de la concentración de hormona tiroidea en los líquidos corporales reduce la secreción de TSH por la adenohipófisis. Cuando la secreción de hormona tiroidea aumenta hasta 1,75 veces los valores normales, la secreción de TSH cae hasta casi desaparecer. Este efecto depresor mediante retroalimentación apenas disminuye cuando se separa la adenohipófisis del hipotálamo. Por consiguiente, como se muestra en la [figura 77-7](#), parece probable que la elevación de la hormona tiroidea inhiba la secreción adenohipofisaria de TSH principalmente por un efecto directo sobre la propia adenohipófisis. Cualquiera que sea el mecanismo de la retroalimentación, su efecto consiste en

mantener una concentración prácticamente constante de hormona tiroidea libre en los líquidos corporales circulantes.

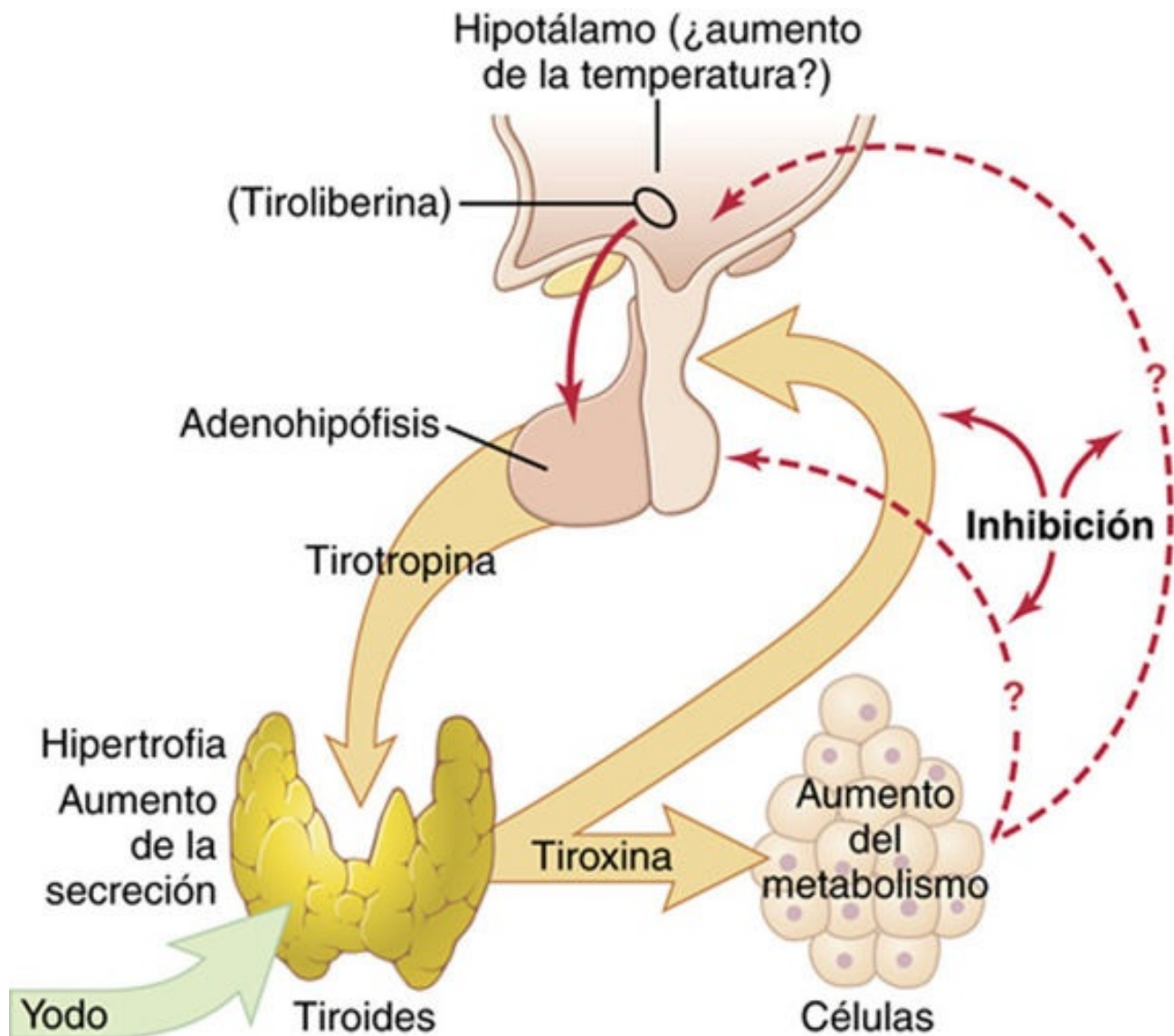


FIGURA 77-7 Regulación de la secreción tiroidea.

Las sustancias antitiroideas suprimen la secreción tiroidea

Los fármacos antitiroideos mejor conocidos son el *tiocianato*, el *propiltiouracilo* y las concentraciones elevadas de *yoduros inorgánicos*. Cada uno de ellos bloquea la secreción tiroidea mediante un mecanismo distinto que se explicará a continuación.

Los iones tiocianato reducen el atrapamiento de yoduro

La misma bomba activa que transporta los iones yoduro al interior de las células tiroideas bombea además iones tiocianato, iones perclorato e iones nitrato. Por consiguiente, la administración de una concentración lo bastante elevada de tiocianato (o de alguno de los otros iones) inhibe de forma competitiva el transporte de yoduro a la célula y, por tanto, inhibe el mecanismo de atrapamiento del yoduro.

La menor disponibilidad de yoduro en las células glandulares no interrumpe la formación de

tiroglobulina, pero sí impide la yodación de la ya formada y la consiguiente formación de las hormonas tiroideas. A su vez, este déficit de hormona tiroidea eleva la secreción de TSH por la adenohipófisis, que provoca un crecimiento excesivo de la glándula tiroides aunque esta no elabore cantidades suficientes de hormona. En consecuencia, el uso de tiocianatos y de algunos de los otros iones para bloquear la secreción tiroidea se traduce en un aumento del tamaño de esta glándula, proceso que recibe el nombre de *bocio*.

El propiltiouracilo reduce la formación de hormona tiroidea

El propiltiouracilo (junto con otros compuestos similares, como el metimazol y el carbimazol) impide la formación de hormona tiroidea a partir del yoduro y la tirosina. El mecanismo de esta acción consiste, por una parte, en bloquear la enzima peroxidasa necesaria para la yodación de la tirosina y, por otra, en impedir el acoplamiento de dos tirosinas yodadas para formar tiroxina o triyodotironina.

El propiltiouracilo, al igual que el tiocianato, no impide la formación de tiroglobulina. La ausencia de tiroxina y triyodotironina en la tiroglobulina provoca una enorme estimulación por retroalimentación de la secreción de TSH por la adenohipófisis, lo que favorece el crecimiento del tejido glandular y la formación de bocio.

La concentración elevada de yoduro disminuye la actividad y el tamaño de la glándula tiroides

Cuando los yoduros de la sangre alcanzan una *concentración elevada* (100 veces la cifra plasmática normal), casi todas las actividades de la glándula tiroides disminuyen, aunque a menudo solo durante unas semanas. El efecto consiste en una reducción del atrapamiento de yoduro, con lo que la yodación de la tirosina para formar hormonas tiroideas también disminuye. Un aspecto aún más importante es que la endocitosis normal del coloide de los folículos por las células glandulares tiroideas se paraliza con las concentraciones elevadas de yoduro. Esta constituye la primera fase de la liberación de las hormonas tiroideas a partir del coloide almacenado, por lo que tiene lugar un bloqueo casi inmediato de la secreción de hormona tiroidea hacia la sangre.

Las concentraciones elevadas de yoduro reducen todas las fases de la actividad tiroidea, disminuyen ligeramente el tamaño de la glándula tiroides y, en especial, de su aporte sanguíneo, lo que contrasta con los efectos opuestos causados por casi todas las demás sustancias antitiroideas. Por esta razón, los yoduros se administran a menudo a los pacientes durante 2 a 3 semanas antes de la extirpación quirúrgica de la glándula tiroides, con el fin de disminuir el alcance de la intervención y, sobre todo, la magnitud del sangrado.

Enfermedades del tiroides

Hipertiroidismo

Tras el estudio de los diversos efectos fisiológicos de la hormona tiroidea, deben quedar claros casi todos los efectos del hipertiroidismo. No obstante, cabe mencionar algunos fenómenos específicos relacionados en especial con la aparición, el diagnóstico y el tratamiento del hipertiroidismo.

Causas del hipertiroidismo (bocio tóxico, tirotoxicosis, enfermedad de Graves)

En la mayoría de los pacientes con hipertiroidismo se observa un aumento de tamaño de la glándula tiroides, que llega a duplicarse o triplicarse, con una hiperplasia considerable y un plegamiento del revestimiento de las células foliculares en los folículos, por lo que el número de células también aumenta de forma notable. Además, la secreción de cada célula se multiplica varias veces; los estudios sobre la captación de yodo radiactivo indican que estas glándulas hiperplásicas secretan en

ocasiones cantidades de hormona tiroidea superiores en 5 a 15 veces su valor normal. La *enfermedad de Graves*, la forma más común de hipertiroidismo, es una enfermedad autoinmunitaria en la que se forman unos anticuerpos denominados *inmunoglobulinas tiroestimulantes* (TSI) contra el receptor de TSH. Estos anticuerpos se unen a los mismos receptores de membrana que la TSH e inducen una activación continua del sistema AMPc de las células que se traduce en la aparición de hipertiroidismo. Los anticuerpos TSI inducen un efecto estimulante prolongado sobre la glándula tiroidea que dura hasta 12 h y contrasta con la brevedad de la acción de la TSH, que es solo de 1 h. La elevada secreción de hormona tiroidea causada por la TSI suprime, a su vez, la formación adenohipofisaria de TSH. Por tanto, las concentraciones de TSH son menores de lo normal (a menudo, esencialmente nulas), y no aparecen elevadas, en la mayoría de los pacientes con enfermedad de Graves.

Los anticuerpos causantes del hipertiroidismo aparecen como resultado de la autoinmunidad desarrollada frente al tejido tiroideo. Parece probable que en algún momento de la vida de la persona, las células tiroideas hayan liberado una cantidad excesiva de antígenos y que este efecto se haya traducido en la formación de anticuerpos contra la glándula.

Adenoma tiroideo

El hipertiroidismo se debe en ocasiones a un adenoma localizado (un tumor) que se desarrolla en el tejido tiroideo y que secreta una gran cantidad de hormonas tiroideas. Esta presentación difiere del tipo más común en que no suele asociarse con signos de enfermedad autoinmunitaria. Mientras el adenoma secreta grandes cantidades de hormona tiroidea, la función secretora del resto de la glándula queda prácticamente inhibida porque la hormona elaborada por el adenoma deprime la producción de TSH por la hipófisis.

Síntomas de hipertiroidismo

Los síntomas de hipertiroidismo deben resultar evidentes a partir de la exposición anterior de la fisiología de las hormonas tiroideas: 1) estado de gran excitabilidad; 2) intolerancia al calor; 3) aumento de la sudoración; 4) adelgazamiento leve o extremo (en ocasiones, hasta 45 kg); 5) grado variable de diarrea; 6) debilidad muscular; 7) nerviosismo u otros trastornos psíquicos; 8) fatiga extrema e incapacidad para conciliar el sueño, y 9) temblor de las manos.

Exoftalmos

Casi todos los pacientes con hipertiroidismo sufren cierto grado de prominencia de los globos oculares, similar a la mostrada en la **figura 77-8**. Este estado se denomina *exoftalmos*. En aproximadamente la tercera parte de los casos se observa un grado notable de exoftalmos que a veces se agrava hasta que la prominencia de los globos oculares provoca un estiramiento del nervio óptico, con daños para la visión. Con mucha mayor frecuencia, las alteraciones oculares se deben a que los párpados no se cierran por completo cuando la persona parpadea o duerme. Como resultado, la superficie epitelial de los ojos se seca e irrita y a menudo se infecta, facilitando la ulceración de la córnea.



FIGURA 77-8 Paciente con hipertiroidismo exoftálmico. Obsérvense la prominencia ocular y la retracción de los párpados superiores. El metabolismo basal era +40. (Por cortesía del Dr. Leonard Posey.)

La causa de la protrusión ocular reside en una tumefacción edematosa de los tejidos retroorbitarios y en diversas lesiones degenerativas de los músculos extraoculares. En la sangre de la mayoría de los pacientes se detectan inmunoglobulinas que reaccionan con estos músculos oculares. Además, la concentración de estas inmunoglobulinas es más elevada en las personas con cifras altas de TSI. Así pues, existen indicios de que el exoftalmos, al igual que el propio hipertiroidismo, es un proceso autoinmunitario. El exoftalmos suele mejorar considerablemente con el tratamiento del hipertiroidismo.

Pruebas diagnósticas para el hipertiroidismo

La prueba diagnóstica más exacta del hipertiroidismo habitual consiste en la medición directa de la concentración plasmática de tiroxina «libre» (y en ocasiones de triyodotironina), con ayuda de métodos de radioinmunoanálisis adecuados.

En ocasiones se emplean además las siguientes pruebas:

1. El metabolismo basal aumenta de ordinario hasta +30 a +60 en el hipertiroidismo grave.
2. La concentración plasmática de TSH se determina mediante radioinmunoanálisis. En el tipo habitual de tirotoxicosis, la secreción adenohipofisaria de TSH se halla suprimida por completo por la elevada cantidad de tiroxina y triyodotironina circulantes, por lo que apenas se detecta TSH en el plasma.
3. La concentración de TSI se mide mediante radioinmunoanálisis. Esta concentración suele estar elevada en la tirotoxicosis, pero reducida en el adenoma tiroideo.

Tratamiento del hipertiroidismo

El tratamiento más directo del hipertiroidismo consiste en la extirpación quirúrgica de la mayor parte de la glándula tiroides. En general, es conveniente preparar al paciente antes de la operación, para lo cual se administra propiltiouracilo, a menudo durante varias semanas, hasta que el metabolismo basal del paciente se normaliza. A continuación se administran yoduros en concentraciones elevadas durante 1 o 2 semanas antes de la operación, para reducir el tamaño de la glándula y su riego sanguíneo. Gracias a estas medidas preoperatorias, la mortalidad quirúrgica es inferior a 1 de cada 1.000 casos, mientras que antes de la aparición de estas técnicas modernas ascendía a 1 de cada 25 enfermos.

Tratamiento de la hiperplasia tiroidea con yodo radiactivo

La glándula tiroides hiperplásica y tóxica absorbe entre un 80 y un 90% de una dosis inyectada de yoduro en 24 h. Si el yodo inyectado es radiactivo, destruirá a una fracción importante de todas las células secretoras tiroideas. En general, se administran 5 mCi de yodo radiactivo y se examina al paciente varias semanas después. Si no ha desaparecido el hipertiroidismo, se aplicarán dosis adicionales hasta que el estado tiroideo se normalice.

Hipotiroidismo

Por lo general, los efectos del hipotiroidismo son opuestos a los del hipertiroidismo, pero comprende también algunos mecanismos fisiológicos peculiares. El hipotiroidismo, al igual que el hipertiroidismo, a menudo se inicia por autoinmunidad contra la glándula tiroides (*enfermedad de Hashimoto*), aunque en este caso la inmunidad no estimula a la glándula, sino que la destruye. En primer lugar, la glándula tiroides de casi todos estos pacientes sufre una «tiroiditis» autoinmunitaria, es decir, una inflamación del tiroides, que provoca su deterioro progresivo y, en última instancia, la fibrosis de la glándula, con una secreción escasa o nula de hormonas tiroideas. Se conocen otros tipos de hipotiroidismo, asociados a menudo al aumento de tamaño de la glándula tiroides, denominados *bocio tiroideo*, tal como se describe en los apartados siguientes.

Bocio coloide endémico asociado a la deficiencia alimenticia de yodo

El término «bocio» se aplica a una glándula tiroides de gran tamaño. Como se señaló en el comentario sobre el metabolismo del yodo, se precisan unos 50 mg de yodo *al año* para la formación de una cantidad suficiente de hormona tiroidea. En determinadas regiones del mundo, en especial en los Alpes suizos, los Andes y la región estadounidense de los Grandes Lagos, el suelo contiene una cantidad insuficiente de yodo y, por tanto, los alimentos no aportan ni siquiera la minúscula dosis necesaria. En consecuencia, cuando no existía la sal de mesa yodada, en estas regiones era frecuente la aparición de glándulas tiroideas de gran tamaño, fenómeno conocido como *bocio endémico*.

El mecanismo que explica la aparición del bocio endémico es el siguiente: la carencia de yodo impide la producción de tiroxina y triyodotironina. Como consecuencia, no existe ninguna hormona que inhiba la producción de TSH por la adenohipófisis, que secreta cantidades excesivas de esta

hormona. La TSH estimula a las células tiroideas para que secreten cantidades enormes de tiroglobulina coloide al interior de los folículos y el tamaño de la glándula aumenta cada vez más. Sin embargo, al no disponer de yodo, la molécula de tiroglobulina no elabora tiroxina ni triyodotironina, por lo que la producción de TSH en la adenohipófisis no se suprime de forma normal. Los folículos alcanzan tamaños descomunales y la glándula tiroides aumenta hasta 10-20 veces de tamaño.

Bocio coloide idiopático no tóxico

En algunas personas que no sufren carencias de yodo se observan glándulas tiroides de gran tamaño, similares al bocio coloide endémico. Estas glándulas bociosas elaboran a veces cantidades normales de hormona tiroidea, pero lo más común es que la secreción hormonal esté deprimida, como sucede en el bocio coloide endémico.

Se ignora la causa exacta del aumento de tamaño de la glándula tiroides que se observa en los pacientes con bocio coloide idiopático, pero casi todos ellos presentan signos de tiroiditis leve. Así pues, se ha sugerido que la tiroiditis provoca un ligero hipotiroidismo que aumenta la secreción de TSH y favorece el crecimiento progresivo de las porciones de la glándula que no están inflamadas. Esta teoría podría explicar por qué estas glándulas suelen desarrollar nódulos y por qué unas partes crecen mientras que otras quedan destruidas por la tiroiditis.

En algunas personas con bocio coloide, la glándula tiroides presenta una anomalía del sistema enzimático necesario para la formación de hormonas tiroideas. A menudo se encuentran las siguientes anomalías:

1. *Deficiencia del mecanismo de atrapamiento del yoduro*, con bombeo insuficiente de yodo a las células tiroideas.
2. *Sistema de peroxidasas defectuoso*: los yoduros no se oxidan para formar yodo.
3. *Acoplamiento defectuoso de la tirosina yodada en la molécula de tiroglobulina*: no se puede formar la hormona tiroidea final.
4. *Déficit de la enzima desyodasa*, que impide la recuperación de yodo a partir de las tirosinas yodadas que no se han acoplado para formar las hormonas tiroideas (lo que supone dos terceras partes de todo el yodo), con la consiguiente deficiencia de yodo.

Por último, algunos alimentos contienen *sustancias bociógenas* que ejercen cierta actividad antitiroidea similar a la del propiltiouracilo e inducen un aumento de tamaño de la glándula tiroides estimulado por la TSH. Estas sustancias bociógenas se encuentran especialmente en algunas variedades de nabo y de col.

Características fisiológicas del hipotiroidismo

Con independencia de la causa del hipotiroidismo (tiroiditis, bocio coloide endémico, bocio coloide idiopático, destrucción de la glándula tiroides por radiación o extirpación quirúrgica del tiroides), sus efectos fisiológicos son siempre los mismos: fatiga y somnolencia extrema (de 12 a 14 h diarias de sueño); lentitud muscular desmesurada; disminución de la frecuencia cardíaca; menor gasto cardíaco; reducción del volumen sanguíneo; en ocasiones, aumento del peso corporal; estreñimiento; lentitud mental; insuficiencia de diversas funciones tróficas del organismo que se manifiestan por reducción del crecimiento del cabello y por descamación cutánea; voz ronca y carrasposa; y, en los casos extremos, aspecto edematoso del cuerpo, denominado mixedema.

Mixedema

El *mixedema* se desarrolla en personas cuya función tiroidea es prácticamente nula. La **figura 77-9** corresponde a la fotografía de una paciente de estas características, con grandes bolsas bajo los ojos y

tumefacción facial. Esta enfermedad se caracteriza, por razones que aún no se conocen, por la presencia de cantidades muy elevadas de ácido hialurónico y de sulfato de condroitina, que se unen a proteínas y forman un exceso de gel tisular en los espacios intersticiales, con el consiguiente aumento de la cantidad total de líquido intersticial. Al tratarse de un gel, el líquido es prácticamente inmóvil y da lugar a un edema sin fovea.



FIGURA 77-9 Paciente con mixedema. (Por cortesía del Dr. Herbert Langford.)

La arterioesclerosis en el hipotiroidismo

Como se señaló anteriormente, la ausencia de hormona tiroidea aumenta la concentración sanguínea de colesterol, a causa de una alteración del metabolismo de los lípidos y del propio colesterol y de una menor excreción hepática de colesterol hacia la bilis. La elevación del colesterol sanguíneo se

asocia a menudo a un incremento de la arterioesclerosis. Por consiguiente, muchos pacientes con hipotiroidismo, en especial los que presentan mixedema, sufren con el tiempo arterioesclerosis que, a su vez, origina la enfermedad vascular periférica, sordera y, a menudo, una coronariopatía extrema y la muerte prematura consiguiente.

Pruebas diagnósticas en el hipotiroidismo

Las pruebas utilizadas para diagnosticar el hipertiroidismo proporcionan resultados opuestos en el hipotiroidismo. La tiroxina libre en la sangre está baja. El metabolismo basal en el mixedema oscila entre -30 y -50 . Por último, la secreción de TSH por la adenohipófisis cuando se administra una dosis de prueba de TRH suele incrementarse notablemente (salvo en los casos raros de hipotiroidismo causado por una respuesta deprimida de la hipófisis a la TRH).

Tratamiento del hipotiroidismo

En la **figura 77-4** se muestra el efecto de la tiroxina sobre el metabolismo basal y puede verse que la acción de la hormona normalmente dura más de 1 mes. Por consiguiente, resulta sencillo mantener un nivel constante de actividad de la hormona tiroidea en el organismo con la administración oral de uno o más comprimidos de tiroxina al día. Es más, con el tratamiento adecuado del paciente con hipotiroidismo, se logra una normalidad completa, de forma que ciertos pacientes con mixedema han llegado a cumplir 90 años tras más de 50 de tratamiento.

Cretinismo

El cretinismo se debe a un hipotiroidismo extremo sufrido durante la vida fetal, la lactancia o la infancia. Esta enfermedad se caracteriza especialmente por la falta de crecimiento y por retraso mental. Puede deberse a la ausencia congénita de la glándula tiroides (*cretinismo congénito*), a que la glándula tiroides no sintetiza hormona tiroidea por un defecto genético de la glándula o una carencia de yodo en la alimentación (*cretinismo endémico*).

Algunos neonatos que carecen de glándula tiroides tienen un aspecto y una función normales, ya que recibieron cierta cantidad (aunque no suficiente) de hormona tiroidea de la madre durante la vida uterina; no obstante, varias semanas después de nacer, los movimientos del niño se hacen más lentos y el crecimiento físico y mental se retrasa considerablemente. El tratamiento de los recién nacidos con cretinismo, basado en la administración en cualquier momento de una cantidad adecuada de yodo o de tiroxina, normaliza el crecimiento físico, pero si esta enfermedad no se trata pocas semanas después del parto, el crecimiento mental sufrirá un retraso permanente. Este estado se explica por el retraso del crecimiento, la ramificación y la mielinización de las células neuronales del sistema nervioso central en ese período crítico para el desarrollo de las aptitudes mentales.

Es característico que la inhibición del crecimiento esquelético de los niños con cretinismo sea menor que la del desarrollo de las partes blandas. La consecuencia de este desequilibrio es que las partes blandas tienden a aumentar de tamaño de forma excesiva, por lo que el niño con cretinismo es obeso, fornido y bajo. En ocasiones, el tamaño de la lengua aumenta demasiado en relación con el crecimiento esquelético y obstruye la deglución y la respiración, causando un sonido gutural característico y, a veces, la asfixia del niño.

Bibliografía

- Bianco AC. Minireview: cracking the metabolic code for thyroid hormone signaling. *Endocrinology*. 2011;152:3306.
- Brent GA. Clinical practice. Graves' disease. *N Engl J Med*. 2008;358:2594.
- Brent GA. Mechanisms of thyroid hormone action. *J Clin Invest*. 2012;122:3035.
- Cooper DS, Biondi B. Subclinical thyroid disease. *Lancet*. 2012;379:1142.
- Danzi S, Klein I. Thyroid hormone and the cardiovascular system. *Med Clin North Am*. 2012;96:257.
- De La Vieja A, Dohan O, Levy O, Carrasco N. Molecular analysis of the sodium/iodide symporter: impact on thyroid and extrathyroid pathophysiology. *Physiol Rev*. 2000;80:1083.
- Franklyn JA, Boelaert K. Thyrotoxicosis. *Lancet*. 2012;379:1155.
- Grais IM, Sowers JR. Thyroid and the heart. *Am J Med*. 2014;127:691.
- Kharlip J, Cooper DS. Recent developments in hyperthyroidism. *Lancet*. 2009;373:1930.
- Klein I, Danzi S. Thyroid disease and the heart. *Circulation*. 2007;116:1725.
- Kogai T, Brent GA. The sodium iodide symporter (NIS): regulation and approaches to targeting for cancer therapeutics. *Pharmacol Ther*. 2012;135:355.
- Mullur R, Liu YY, Brent GA. Thyroid hormone regulation of metabolism. *Physiol Rev*. 2014;94:355.
- Pearce EN. Update in lipid alterations in subclinical hypothyroidism. *J Clin Endocrinol Metab*. 2012;97:326.
- Ross DS. Radioiodine therapy for hyperthyroidism. *N Engl J Med*. 2011;364:542.
- Sinha RA, Singh BK, Yen PM. Thyroid hormone regulation of hepatic lipid and carbohydrate metabolism. *Trends Endocrinol Metab*. 2014;25:538.
- Szkudlinski MW, Fremont V, Ronin C, Weintraub BD. Thyroid-stimulating hormone and thyroid-stimulating hormone receptor structure-function relationships. *Physiol Rev*. 2002;82:473.
- Vasudevan N, Ogawa S, Pfaff D. Estrogen and thyroid hormone receptor interactions: physiological flexibility by molecular specificity. *Physiol Rev*. 2002;82:923.
- Yen PM. Physiological and molecular basis of thyroid hormone action. *Physiol Rev*. 2001;81:1097.
- Zimmermann MB. Iodine deficiency. *Endocr Rev*. 2009;30:376.

CAPÍTULO 78

Hormonas corticosuprarrenales

Las dos *glándulas suprarrenales*, con un peso aproximado de 4 g cada una, se hallan en los polos superiores de los riñones. Como ilustra la [figura 78-1](#), cada glándula se compone de dos porciones diferentes, la *médula suprarrenal* y la *corteza suprarrenal*. La médula suprarrenal, que ocupa el 20% central de la glándula, se relaciona desde el punto de vista funcional con el sistema nervioso simpático; secreta las hormonas *adrenalina* y *noradrenalina* en respuesta a la estimulación simpática. A su vez, estas hormonas provocan casi los mismos efectos que la estimulación directa de los nervios simpáticos en todas las regiones del cuerpo. Estas hormonas y sus efectos se comentan con detalle en el [capítulo 61](#), durante la exposición del sistema nervioso simpático.

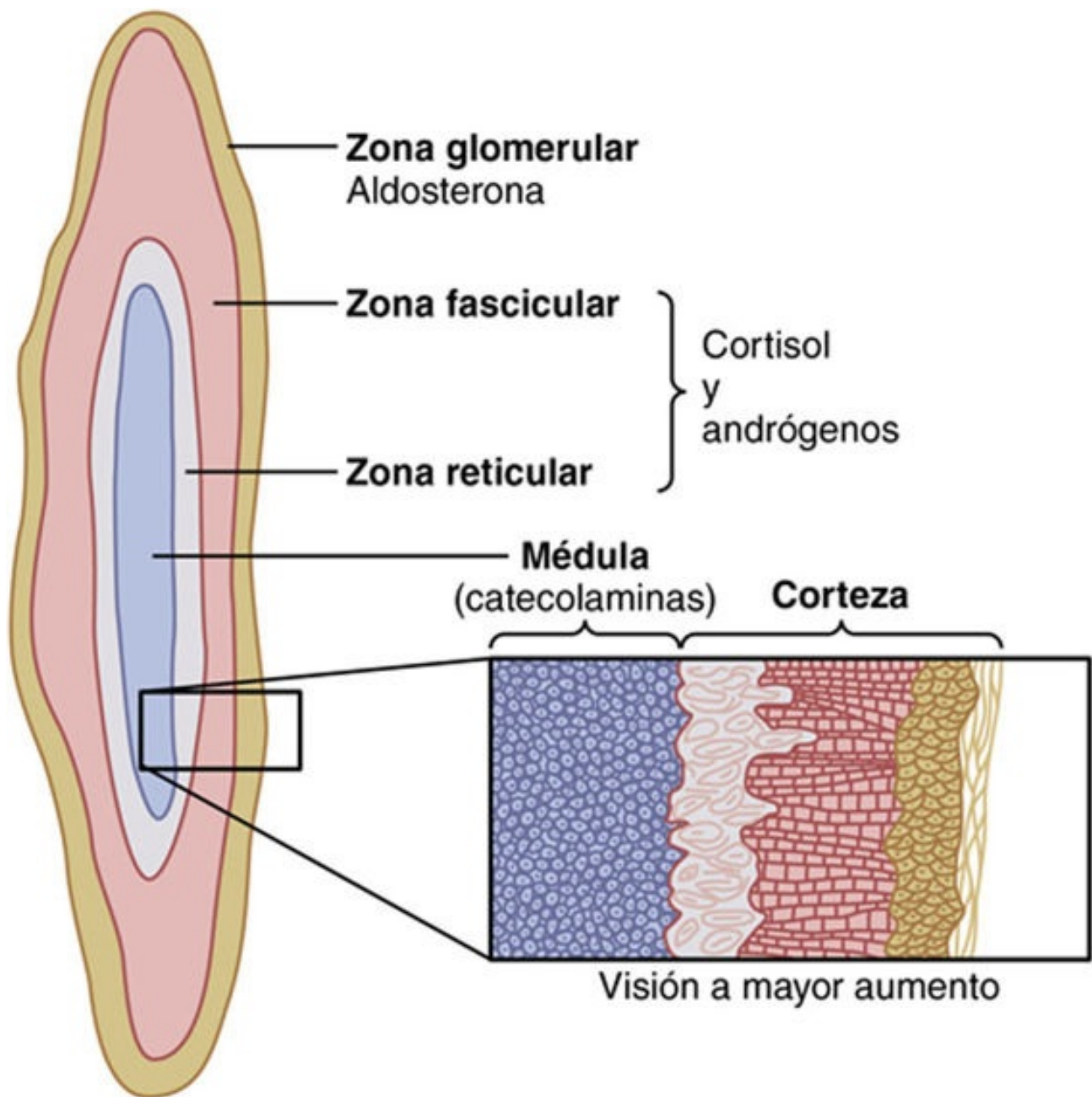


FIGURA 78-1 Secreción de hormonas de la corteza suprarrenal en sus distintas zonas y secreción de catecolaminas por la médula suprarrenal.

La corteza suprarrenal secreta un grupo completamente diferente de hormonas, llamadas *corticoesteroides*. Todas estas hormonas se sintetizan a partir del esteroide colesterol y todas poseen una fórmula química parecida. Sin embargo, las pequeñas variaciones de su estructura molecular proporcionan diferencias funcionales muy importantes.

Corticoesteroides: mineralocorticoides, glucocorticoides y andrógenos

La corteza suprarrenal secreta los dos tipos principales de hormonas corticosuprarrenales, los *mineralocorticoides* y los *glucocorticoides*. Además de estas hormonas, produce pequeñas cantidades de hormonas sexuales, en particular de *andrógenos*, que inducen los mismos efectos que la hormona sexual masculina testosterona. En general, son de escasa importancia, pero cuando se secretan en grandes proporciones en algunos trastornos de la corteza suprarrenal (como se expondrá más adelante este capítulo), causan los efectos virilizantes consiguientes.

Los *mineralocorticoides* reciben este nombre porque afectan sobre todo a los electrolitos (los «minerales») del compartimiento extracelular, especialmente al sodio y al potasio. Los *glucocorticoides* se denominan así porque poseen efectos importantes de aumento de la glucemia. Además, influyen en el metabolismo de las proteínas y de los lípidos, con efectos tan importantes para la función del organismo como los que producen sobre el metabolismo de los hidratos de carbono.

Se han aislado más de 30 esteroides de la corteza suprarrenal, pero tan solo dos son determinantes para la función endocrina normal del cuerpo humano: la *aldosterona*, que es el mineralocorticoide principal, y el *cortisol*, que es el glucocorticoide principal.

Síntesis y secreción de hormonas corticosuprarrenales

La corteza suprarrenal tiene tres capas diferentes

En la **figura 78-1** puede verse que la corteza suprarrenal está compuesta por tres capas relativamente diferenciadas:

1. La *zona glomerular*, una capa delgada de células situada inmediatamente por debajo de la cápsula, contribuye con casi el 15% a la corteza suprarrenal. Estas células son las únicas de la glándula suprarrenal capaces de secretar cantidades importantes de *aldosterona* porque contienen la enzima *aldosterona sintetasa*, necesaria para la síntesis de la hormona. La secreción de estas células está controlada sobre todo por las concentraciones de *angiotensina II* y *potasio* en el líquido extracelular; ambos estimulan la secreción de aldosterona.
2. La *zona fascicular*, la zona media y más ancha, representa casi el 75% de la corteza suprarrenal y secreta los glucocorticoides *cortisol* y *corticosterona*, así como pequeñas cantidades de *andrógenos* y *estrógenos suprarrenales*. La secreción de estas células está controlada, en gran parte, por el eje hipotalámico-hipofisario a través de la *corticotropina* (ACTH).
3. La *zona reticular*, la capa más profunda de la corteza, secreta los andrógenos suprarrenales *deshidroepiandrosterona* (DHEA) y *androstenediona*, así como pequeñas cantidades de estrógenos y algunos glucocorticoides. La ACTH también regula la secreción de estas células, aunque en ella pueden intervenir otros factores tales como la *hormona corticótropa estimuladora de los andrógenos*, liberada por la hipófisis. Sin embargo, los mecanismos que regulan la producción suprarrenal de andrógenos no se conocen tan bien como los de los glucocorticoides y mineralocorticoides.

La secreción de aldosterona y de cortisol se halla regulada por mecanismos independientes. Algunos factores que, como la angiotensina II, incrementan específicamente la producción de aldosterona, provocan la hipertrofia de la zona glomerular, pero no ejercen efecto alguno sobre las otras dos. De igual manera, ciertos factores que, como la ACTH, inducen la secreción de cortisol y de andrógenos suprarrenales causan la hipertrofia de las zonas fascicular y reticular, pero apenas modifican la zona glomerular.

Las hormonas corticosuprarrenales son esteroides derivados del colesterol

Todas las hormonas esteroideas humanas, incluidas las producidas por la corteza suprarrenal, se sintetizan a partir del colesterol. Si bien las células de la corteza suprarrenal pueden sintetizar *de novo* pequeñas cantidades de colesterol a partir del acetato, casi el 80% del colesterol empleado para la síntesis de esteroides proviene de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) del plasma circulante. Las LDL, que transportan altas concentraciones de colesterol, difunden desde el plasma al líquido intersticial para unirse a receptores específicos localizados en estructuras de la membrana de la célula corticosuprarrenal conocidas como *depresiones revestidas*. Estas depresiones penetran en el citoplasma por *endocitosis*, transformándose en vesículas que, por último, se fusionan con los lisosomas y liberan el colesterol destinado a la síntesis de los esteroides suprarrenales.

El transporte del colesterol a las células suprarrenales está sometido a mecanismos de retroalimentación que pueden modificar en gran medida la cantidad disponible para la síntesis de esteroides. Por ejemplo, la ACTH, que estimula la síntesis de esteroides suprarrenales, incrementa el

número de receptores de LDL de la célula corticosuprarrenal y la actividad de las enzimas que liberan el colesterol a partir de las LDL.

Cuando el colesterol entra en la célula, pasa a las mitocondrias, donde se escinde por acción de la enzima *colesterol desmolasa* para formar *pregnenolona*; este es el paso que acaba limitando la síntesis de los esteroides suprarrenales (**fig. 78-2**). Este paso inicial de la síntesis de los esteroides en las tres zonas de la corteza suprarrenal se estimula por los diversos factores que controlan la secreción de los principales productos hormonales, aldosterona y cortisol. Por ejemplo, tanto la ACTH, que estimula la secreción de cortisol, como la angiotensina II, que estimula la de la aldosterona, favorecen la conversión del colesterol en pregnenolona.

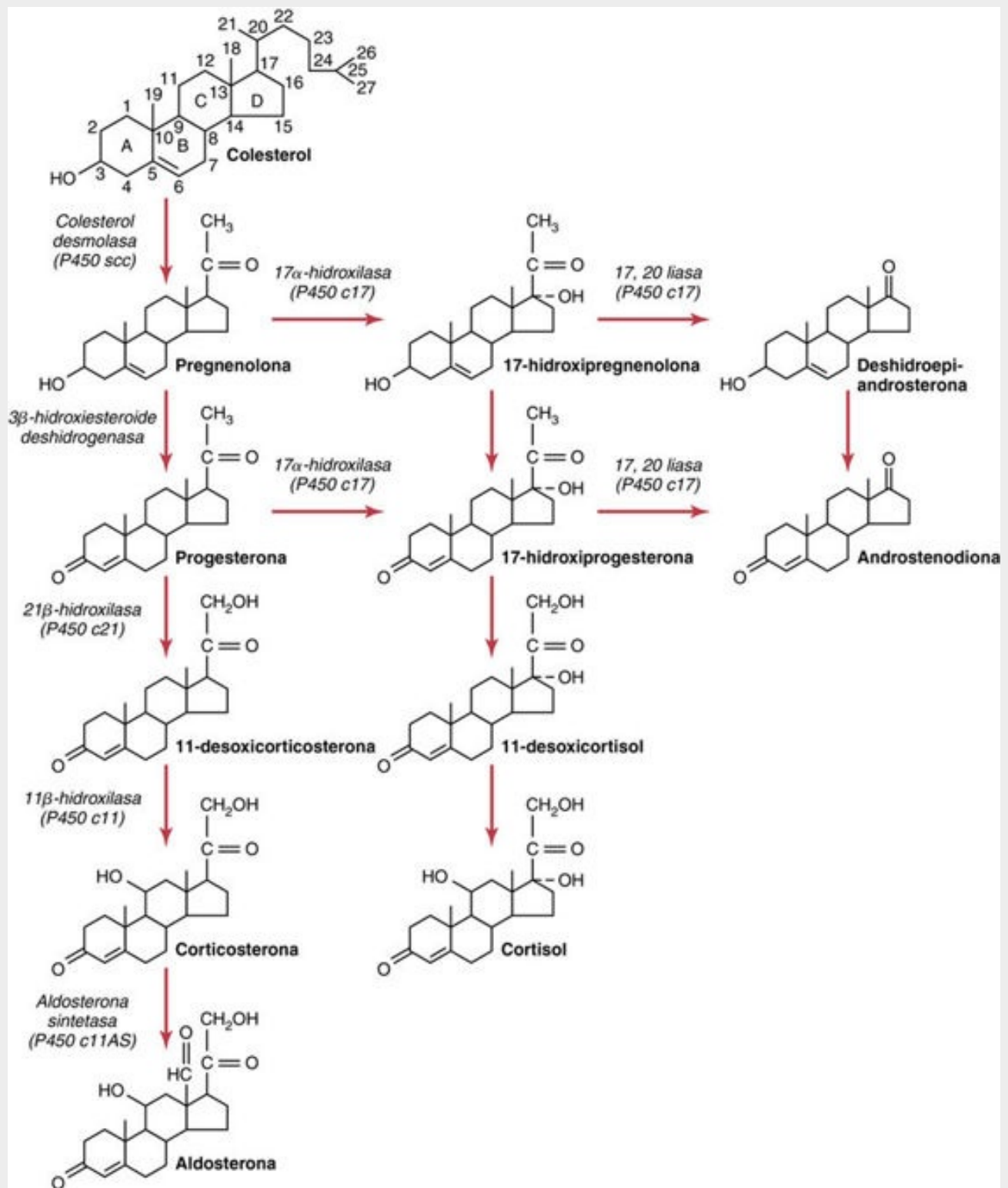


FIGURA 78-2 Vías de síntesis de las hormonas esteroideas en la corteza suprarrenal. Las enzimas aparecen en *cursiva*.

Vías de síntesis de los esteroides suprarrenales

La **figura 78-2** indica las etapas principales de la síntesis de los productos esteroideos más importantes de la corteza suprarrenal: aldosterona, cortisol y andrógenos. Casi todas estas etapas suceden en dos orgánulos celulares, las *mitocondrias* y el *retículo endoplásmico*, pero algunas tienen lugar en las primeras y otras en el segundo. Cada etapa está catalizada por un sistema enzimático específico. Un cambio, incluso de una sola enzima, puede provocar la formación de tipos muy distintos y porcentajes diferentes de hormonas. Por ejemplo, si se altera la actividad de tan solo una enzima de esta vía, se generarán cantidades enormes de hormonas sexuales masculinizantes u otros

compuestos esteroideos que normalmente no se encuentran en la sangre.

Las fórmulas químicas de la aldosterona y el cortisol, que son las principales hormonas mineralocorticoide y glucocorticoide, respectivamente, se ilustran en la **figura 78-2**. El cortisol posee un cetooxígeno en el carbono 3 y se encuentra hidroxilado por los carbonos 11 y 21. El mineralocorticoide aldosterona posee un átomo de oxígeno unido al carbono 18.

Además de la aldosterona y del cortisol, la corteza suprarrenal suele secretar pequeñas cantidades de otros esteroideos con actividad glucocorticoide, mineralocorticoide o mixta. Por último, se han sintetizado y empleado en diversas formas de tratamiento varias hormonas esteroideas potentes, no sintetizadas por las glándulas suprarrenales en condiciones normales. Algunas de las hormonas corticoesteroides más importantes, incluidas las sintéticas, se resumen en la **tabla 78-1**.

Tabla 78-1

Hormonas esteroideas suprarrenales en el adulto: esteroideos sintéticos y sus actividades glucocorticoides y mineralocorticoides relativas

Esteroides	Concentración plasmática media (libre y ligada, µg/100 ml)	Cantidad de promedio secreta da (mg/24 h)	Actividad glucocorticoide	Actividad mineralocorticoide
Esteroides suprarrenales				
Cortisol	12	15	1	1
Corticosterona	0,4	3	0,3	15
Aldosterona	0,006	0,15	0,3	3.000
Desoxicorticosterona	0,006	0,2	0,2	100
Deshidroepiandrosterona	175	20	—	—
Esteroides de síntesis				
Cortisona	—	—	0,7	0,5
Prednisolona	—	—	4	0,8
Metilprednisolona	—	—	5	—
Dexametasona	—	—	30	—
9α-fluorocortisol	—	—	10	125

Las actividades de los glucocorticoides y mineralocorticoides son relativas a la del cortisol, que corresponde al 1.

Mineralocorticoides

- Aldosterona (muy potente, supone casi el 90% de toda la actividad mineralocorticoide).
- Desoxicorticosterona (1/30 de la potencia de la aldosterona, aunque se secreta en cantidades mínimas).
- Corticosterona (ligera actividad mineralocorticoide).
- 9α-fluorocortisol (sintético, algo más potente que la aldosterona).
- Cortisol (actividad mineralocorticoide mínima, pero se secreta en grandes cantidades).
- Cortisona (actividad mineralocorticoide mínima).

Glucocorticoides

- Cortisol (muy potente; es el responsable de casi el 95% de toda la actividad glucocorticoide).
- Corticosterona (proporciona el 4% de la actividad glucocorticoide total, pero es mucho menos potente que el cortisol).
- Cortisona (casi tan potente como el cortisol).

- Prednisona (sintética, cuatro veces más potente que el cortisol).
- Metilprednisolona (sintética, cinco veces más potente que el cortisol).
- Dexametasona (sintética, 30 veces más potente que el cortisol).

De la lista anterior se desprende que algunas de estas hormonas y esteroides sintéticos poseen actividades glucocorticoide y mineralocorticoide. Merece la pena señalar, en particular, que el cortisol posee normalmente una actividad mineralocorticoide, ya que en algunos síndromes de exceso de secreción de cortisol pueden apreciarse efectos mineralocorticoides llamativos, además de una actividad glucocorticoide exagerada.

La actividad glucocorticoide intensa de la hormona sintética dexametasona, que tiene una actividad mineralocorticoide casi nula, hace de esta sustancia un medicamento de enorme interés para estimular la actividad glucocorticoide específica.

Las hormonas corticosuprarrenales se unen a las proteínas del plasma

Aproximadamente del 90 al 95% del cortisol plasmático se une a las proteínas del plasma, sobre todo a una globulina denominada *globulina fijadora del cortisol* o *transcortina*, y en menor grado, a la albúmina. Esta unión tan fuerte a las proteínas del plasma reduce la velocidad de eliminación del cortisol plasmático; por tanto, el cortisol posee una semivida relativamente larga, de 60 a 90 min. Tan solo el 60% de la aldosterona circulante se une a las proteínas del plasma, de modo que el 40% queda en forma libre; en consecuencia, su semivida es bastante reducida, de unos 20 min. Estas hormonas, tanto combinadas como libres, son transportadas por el compartimiento de líquido extracelular.

La unión de los esteroides suprarrenales a las proteínas del plasma podría actuar como reservorio para reducir las fluctuaciones rápidas de las concentraciones de hormona libre, que afectarían, por ejemplo, al cortisol durante períodos breves de estrés agudo y secreción episódica de ACTH. Esta función de reservorio también ayuda a asegurar una distribución relativamente uniforme de las hormonas suprarrenales entre los tejidos.

Las hormonas corticosuprarrenales se metabolizan en el hígado

Los esteroides suprarrenales se degradan sobre todo en el hígado, se conjugan, en especial, con el *ácido glucurónico* y en menor medida forman sulfatos. Estos derivados son sustancias inactivas que carecen de actividad mineralocorticoide y glucocorticoide. Aproximadamente el 25% de estos conjugados se eliminan por la bilis y luego, por las heces. Los demás conjugados generados en el hígado ingresan en la circulación, pero no se unen a las proteínas plasmáticas, son muy solubles en el plasma y, por esta razón, se filtran con rapidez en los riñones y se excretan con la orina. Las enfermedades del hígado reducen en gran medida la velocidad de neutralización de las hormonas corticosuprarrenales y las enfermedades del riñón reducen la excreción de los conjugados inactivos. La concentración normal de aldosterona en la sangre es de unos 6 ng (6.000 millonésimas de gramo) por 100 ml, y la tasa de secreción es, como promedio, de 150 µg/día (0,15 mg/día). Sin embargo, la concentración sanguínea de aldosterona depende intensamente de varios factores, entre ellos la ingestión en la dieta de sodio y potasio.

La concentración sanguínea de cortisol es de 12 µg/100 ml y su tasa de secreción es de 15-20 mg/día. Sin embargo, la concentración sanguínea y la tasa de secreción de cortisol fluctúan a lo largo del día, para aumentar a primera hora de la mañana y reducirse por la tarde, como se comentará más adelante.

Funciones de los mineralocorticoides: aldosterona

La deficiencia de mineralocorticoides provoca pérdidas renales intensas de cloruro sódico e hiperpotasemia

La pérdida completa de la secreción corticosuprarrenal puede causar la muerte en un plazo de 3 días a 2 semanas, salvo que la persona reciba un tratamiento salino intensivo o la inyección de mineralocorticoides.

Sin mineralocorticoides, la concentración del ion potasio del líquido extracelular experimenta un gran ascenso, el sodio y el cloruro desaparecen enseguida del organismo y el volumen total del líquido extracelular y el volumen de sangre se reducen mucho. Pronto se desarrolla un descenso del gasto cardíaco, que evoluciona a un estado de shock, seguido de la muerte. Toda esta secuencia puede evitarse con la administración de aldosterona u otro mineralocorticoide. Por tanto, se dice que los mineralocorticoides constituyen la fracción «salvavidas» de las hormonas corticosuprarrenales. No obstante, los glucocorticoides también son necesarios, ya que permiten hacer frente a los efectos destructivos del «estrés» físico y mental intermitente, como se expondrá más adelante en este capítulo.

La aldosterona es el principal mineralocorticoide secretado por las glándulas suprarrenales

En el ser humano, la aldosterona es la responsable de casi el 90% de la actividad mineralocorticoide de las secreciones corticosuprarrenales, pero el cortisol, el principal glucocorticoide secretado por la corteza suprarrenal, también aporta una actividad mineralocorticoide importante. La actividad mineralocorticoide de la aldosterona es alrededor de 3.000 veces mayor que la del cortisol, pero la concentración plasmática de este último es casi 2.000 veces superior a la de la aldosterona.

El cortisol puede unirse asimismo a receptores mineralocorticoides con alta afinidad. Sin embargo, las células epiteliales renales expresan la enzima 11 β -hidroxiesteroide deshidrogenasa de tipo 2 (11 β -HSD2), que tiene acciones que evitan que el cortisol active los receptores mineralocorticoides. Una acción de la 11 β -HSD2 consiste en convertir el cortisol en cortisona, que no muestra afección por unirse a receptores mineralocorticoides. Existen también evidencias de que la 11 β -HSD2 puede tener efectos en el estado redox (reducción y oxidación) intracelular que evitan que el cortisol active los receptores mineralocorticoides. En pacientes con deficiencia genética de actividad de 11 β -hidroxiesteroide deshidrogenasa de tipo 2, el cortisol puede tener efectos mineralocorticoides sustanciales. Este trastorno recibe el nombre de *síndrome de exceso mineralocorticoide aparente* (SMA), ya que el paciente presenta en esencia los mismos cambios fisiopatológicos que un paciente con exceso de secreción de aldosterona, con la salvedad de que los niveles en plasma de aldosterona son muy bajos en el paciente con SMA. La ingestión de grandes cantidades de regaliz, que contiene ácido glicirretínico, también puede provocar SMA debido a su capacidad para bloquear la actividad de la enzima 11 β -HSD2.

Efectos renales y circulatorios de la aldosterona

La aldosterona aumenta la reabsorción tubular renal del sodio y la secreción de

potasio

Como se recordará del [capítulo 28](#), la aldosterona favorece la reabsorción de sodio y, al mismo tiempo, la secreción de potasio por las células epiteliales de los túbulos renales, sobre todo por las *células principales de los túbulos colectores* y, en menor medida, en los túbulos distales y los conductos colectores. Por tanto, la aldosterona conserva el sodio en el líquido extracelular y aumenta la eliminación urinaria de potasio.

El incremento de la concentración de aldosterona del plasma puede reducir de forma pasajera la pérdida urinaria de sodio y dejarla en unos pocos miliequivalentes al día. Al mismo tiempo, las pérdidas de potasio por la orina se multiplican transitoriamente. Así pues, el efecto neto del exceso de aldosterona en el plasma consiste en un aumento de la cantidad total de sodio en el líquido extracelular y un descenso de la de potasio.

Por el contrario, la ausencia total de secreción de aldosterona puede ocasionar una pérdida urinaria pasajera de 10 a 20 g de sodio al día, cantidad equivalente a una décima a quinta parte de todo el sodio orgánico. Al mismo tiempo, el potasio queda retenido con tenacidad en el líquido extracelular.

El exceso de aldosterona aumenta el volumen del líquido extracelular y la presión arterial, pero ejerce muy poco efecto sobre la concentración de sodio plasmático

Si bien la aldosterona ejerce un potente efecto reductor de la excreción renal de los iones sodio, la concentración de estos en el líquido extracelular asciende, por lo general, solo unos pocos miliequivalentes. El motivo es que, cuando se reabsorbe el sodio en el líquido por los túbulos, se produce al mismo tiempo una absorción osmótica de cantidades casi equivalentes de agua. De igual modo, los pequeños incrementos del sodio en el líquido extracelular estimulan la sed e incitan al consumo de agua, si se dispone de ella, además de favorecer la secreción de la hormona antidiurética, que promueve la reabsorción de agua por los túbulos distales y colectores de los riñones. En definitiva, el volumen del líquido extracelular aumenta casi tanto como el sodio retenido, pero la concentración de sodio apenas varía.

Aunque la aldosterona es una de las hormonas que retienen más sodio, cuando se secreta en exceso la retención es solo pasajera. Un incremento del volumen del líquido extracelular mediado por la aldosterona que se prolongue más de 1 a 2 días inducirá también un ascenso de la presión arterial, como se explicó en el [capítulo 19](#). Este ascenso de la presión arterial eleva, a su vez, la excreción renal de sodio y de agua, fenómeno denominado, respectivamente, *natriuresis por presión* y *diuresis por presión*. Así pues, cuando el volumen del líquido extracelular aumenta del 5 al 15% por encima de los valores normales, la presión arterial también sube entre 15 y 25 mmHg. Esta elevación de la presión arterial normaliza las pérdidas renales de sodio y de agua, a pesar del exceso de aldosterona ([fig. 78-3](#)).

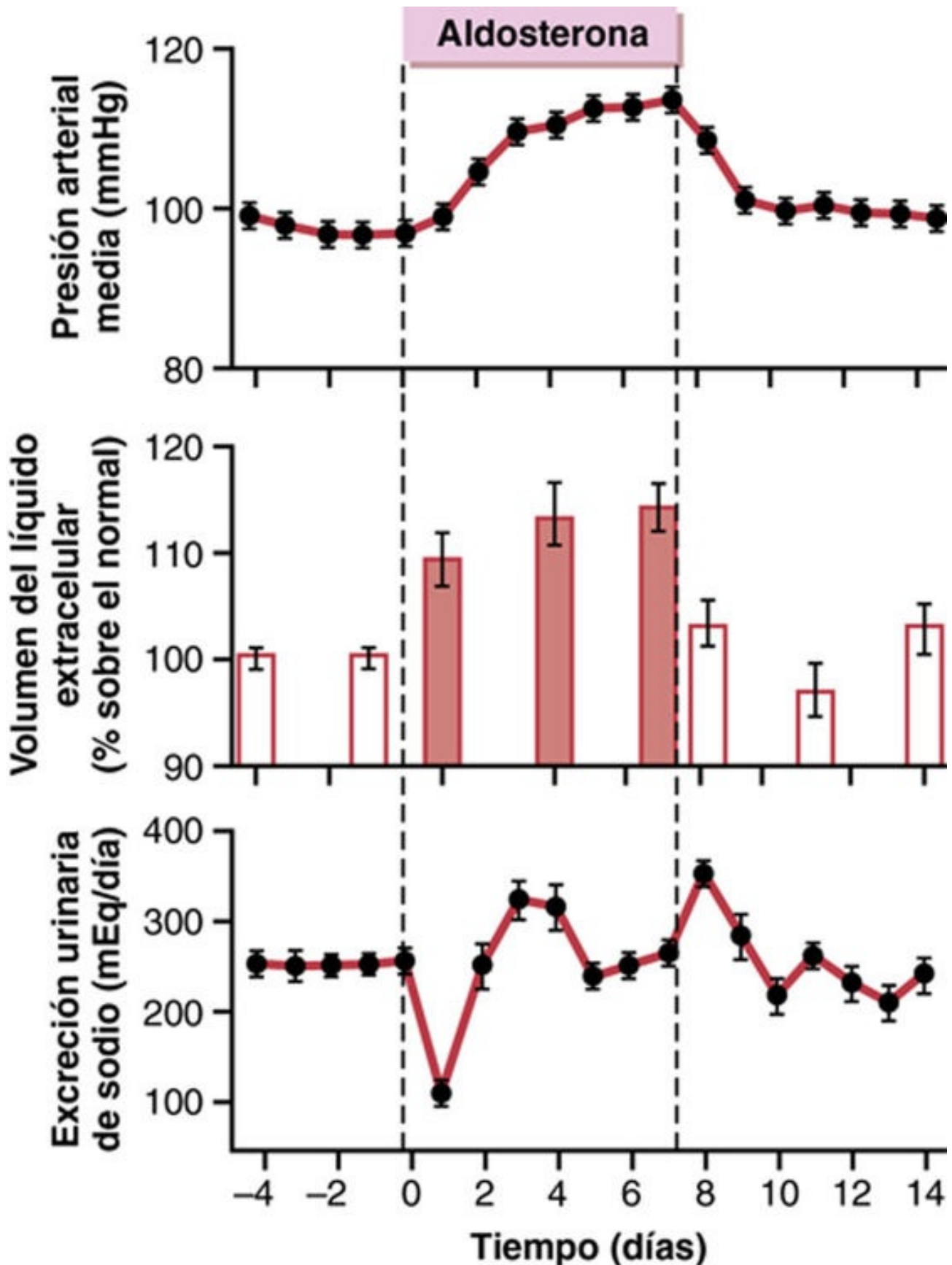


FIGURA 78-3 Efecto de la infusión de aldosterona sobre la presión arterial, el volumen de líquido extracelular y la excreción de sodio en perros. Se infundió aldosterona con la velocidad necesaria para elevar sus concentraciones plasmáticas hasta 20 veces sobre los valores normales; obsérvese el «escape» de la retención de sodio al segundo día de la infusión, conforme aumentó la presión arterial y se normalizó la excreción urinaria de sodio. (Datos de Hall JE, Granger JP, Smith MJ Jr, et al: Role of hemodynamics and arterial pressure in aldosterone “escape.” Hypertension 6[suppl I]:I183-I192, 1984.)

La vuelta a la normalidad de la excreción renal de sodio y de agua como consecuencia de la natriuresis y de la diuresis por presión se denomina *escape de aldosterona*. Luego, el índice de

incremento de sodio y de agua por el organismo se iguala a cero y los riñones mantienen el equilibrio entre el consumo y la eliminación de sodio y de agua, pese al exceso mantenido de aldosterona. Entre tanto, sin embargo, se ha desarrollado una hipertensión que dura mientras se mantienen altas las concentraciones de aldosterona.

Por el contrario, cuando se anula la secreción de aldosterona, se pierden cantidades importantes de sodio a través de la orina, con lo que no solo se reduce el cloruro sódico del líquido extracelular, sino también el volumen del líquido extracelular. La consecuencia es una deshidratación intensa del líquido extracelular y una hipovolemia que conducen a un *shock circulatorio*. Sin tratamiento, la muerte sobreviene muy pocos días después de que las glándulas suprarrenales cesen repentinamente de secretar aldosterona.

El exceso de aldosterona produce hipopotasemia y debilidad muscular; el déficit de aldosterona induce hiperpotasemia y toxicidad cardíaca

El exceso de aldosterona no solo provoca la de iones potasio desde el líquido extracelular hacia la orina, sino que también estimula el transporte de potasio desde el líquido extracelular hacia la mayoría de las células del organismo. Por consiguiente, la secreción excesiva de aldosterona, como ocurre con algunos tipos de tumores suprarrenales, induce un descenso importante de la concentración plasmática de potasio, a veces desde valores normales de 4,5 mEq/l hasta cifras tan bajas como 2 mEq/l. Esta situación se denomina *hipopotasemia*. Cuando la concentración de iones potasio desciende a la mitad, suele aparecer una debilidad muscular grave. Esta debilidad muscular se debe a una alteración de la excitabilidad eléctrica del nervio y de las membranas de la fibra muscular (v. [capítulo 5](#)), que impide la transmisión de potenciales de acción normales.

En cambio, cuando falta aldosterona, la concentración extracelular del ion potasio puede elevarse en exceso. Con elevaciones del 60 al 100%, por encima de lo normal sobreviene una toxicidad cardíaca grave, del tipo de debilidad de la contracción y arritmias, y el ascenso progresivo de potasio conduce de manera inevitable a la insuficiencia cardíaca.

El exceso de aldosterona aumenta la secreción tubular de iones hidrógeno, con la consiguiente alcalosis leve

La aldosterona no solo induce la secreción tubular de potasio, que se intercambia por el sodio reabsorbido en las células principales de los tubos colectores renales, sino que también provoca una secreción de iones hidrógeno, intercambiados por potasio, por parte de las *células intercaladas* de los tubos colectores corticales, como se expone en los [capítulos 28](#) y [31](#). Como es lógico, la concentración de iones hidrógeno disminuye en el líquido extracelular. Este efecto suele provocar una alcalosis metabólica.

La aldosterona estimula el transporte de sodio y potasio en las glándulas sudoríparas, las glándulas salivales y las células epiteliales intestinales

La aldosterona ejerce casi los mismos efectos sobre las glándulas sudoríparas y salivales que sobre los túbulos renales. Estos dos tipos de glándulas producen una secreción primaria que contiene grandes cantidades de cloruro sódico, aunque gran parte del cloruro sódico se reabsorbe al atravesar los conductos excretores, mientras que los iones potasio y bicarbonato se excretan. La aldosterona

aumenta de manera considerable la reabsorción de cloruro sódico y la secreción de potasio por los conductos. El efecto sobre las glándulas sudoríparas reviste interés para conservar la sal del organismo en ambientes cálidos y el efecto sobre las glándulas salivales permite conservar la sal cuando se pierden cantidades excesivas de saliva.

La aldosterona también potencia mucho la absorción intestinal de sodio, sobre todo en el colon, evitando así la pérdida fecal de sodio. Por el contrario, cuando falta aldosterona, el sodio apenas se reabsorbe, con lo que tampoco se absorben el cloruro ni otros aniones, ni siquiera el agua. El cloruro sódico y el agua no absorbidos provocan diarrea, que aumenta las pérdidas salinas del organismo.

Mecanismo celular de la acción de la aldosterona

Desde hace muchos años se conocen los efectos generales de los mineralocorticoides sobre el organismo, pero se ignora el mecanismo molecular de la acción de la aldosterona incrementa el transporte de sodio en las células tubulares. No obstante, la secuencia celular de acontecimientos que culmina con el aumento de la reabsorción de sodio parece ser la siguiente.

En primer lugar, la aldosterona difunde de inmediato al interior de las células del epitelio tubular, debido a su liposolubilidad en las membranas celulares.

En segundo lugar, la aldosterona se une a la proteína *receptor mineralocorticoide* (MR) (**fig. 78-4**), una proteína que dispone de una configuración estereomolecular por la que solo la aldosterona o compuestos muy parecidos se unen a ella. Aunque los receptores MR de células epiteliales tubulares renales también poseen una alta afinidad por el cortisol, la enzima 11 β -HSD2 convierte normalmente la mayor parte del cortisol en cortisona, que no se une fácilmente a los receptores MR, como se expone anteriormente.

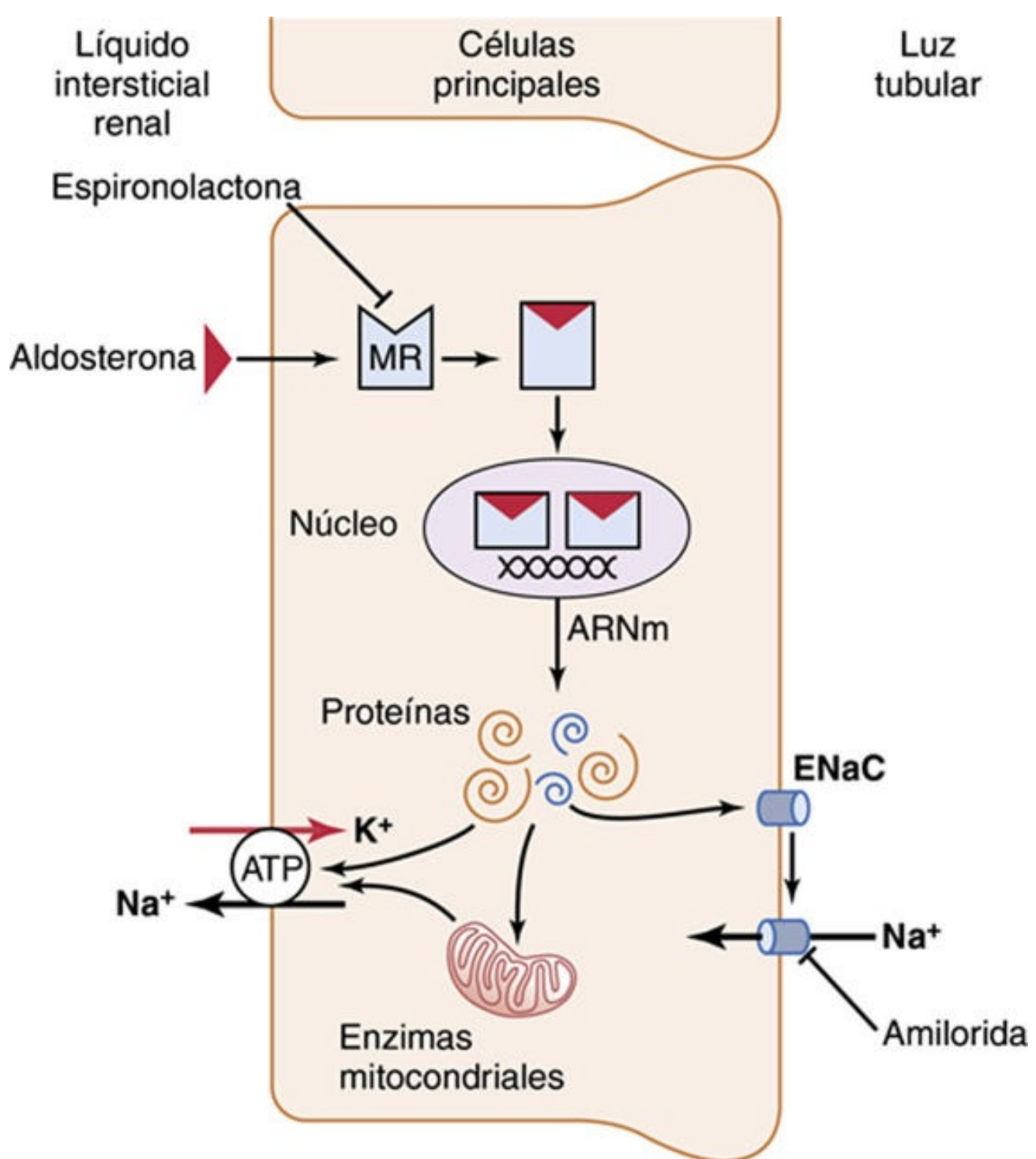


FIGURA 78-4 Rutas de señalización de células epiteliales que responden a la aldosterona. La activación del receptor mineralocorticoide (MR) por la aldosterona puede antagonizarse con espironolactona. La amilorida es un fármaco que puede utilizarse para bloquear las proteínas del canal de sodio epitelial (ENaC).

En

tercer

lugar,

el

complejo

aldosterona-receptor

o

algún

producto

de

este

complejo

difunde

al

interior

del

núcleo,

donde

sufre

nuevas

alteraciones

para,

por

último,

inducir

la

síntesis

de

uno

o

más

tipos

de

ARN

mensajero

(ARNm)

relacionados

con

el

transporte

del

sodio

y

del

potasio.

En

cuarto

lugar,

el

ARNm

pasa

al

citoplasma,

donde,

en

colaboración

con

los

ribosomas,

induce

la

formación

de

proteínas.

Las

proteínas

así

formadas

consisten

en:

1)

una

o

más

enzimas,

y

2)

proteínas

transportadoras

de

membrana,

cuya

presencia

conjunta

es

imprescindible

para

el

transporte

de

sodio,

potasio

e

hidrógeno

a

través

de

la

membrana

celular

(v. [fig. 78-4](#)). Una

de

las

enzimas

que

aumenta

en

mayor

medida

es

la

trifosfatasa

de

adenosina

de

sodio-potasio,

que

actúa

como

elemento

principal

de

la

bomba

de

intercambio

de

sodio

y

potasio

en

la

membrana

basolateral

de

las

células

tubulares

renales. Otras proteínas, quizá de la misma importancia, son las del *canal de sodio epitelial* insertadas en la *membrana luminal* de las mismas células tubulares y que facilitan la difusión rápida de los iones sodio desde la luz del túbulo hacia la célula; luego, la bomba de sodio-potasio situada en la membrana basolateral de la célula bombea el sodio durante el resto del trayecto.

Así pues, la aldosterona no posee un efecto inmediato importante sobre el transporte de sodio, sino que su acción depende de la secuencia de acontecimientos que conducen a la formación de las sustancias intracelulares necesarias para el transporte del ion. Se precisan unos 30 min para producir un nuevo ARN dentro de la célula y unos 45 min para aumentar el transporte de sodio; el efecto máximo solo se alcanza al cabo de unas horas.

Posibles acciones no genómicas de la aldosterona y otras hormonas esteroideas

Algunos estudios indican que muchos esteroides, entre ellos la aldosterona, no solo producen efectos *genómicos* de desarrollo lento, con una latencia de 45 a 60 min y que dependen de la transcripción del gen y de la síntesis de nuevas proteínas, sino que también tienen efectos más rápidos *no genómicos*, que aparecen luego de tan solo pocos segundos a algunos minutos.

Parece que estas acciones no genómicas dependen de la unión de los esteroides a receptores de la membrana celular que se acoplan a sistemas de segundos mensajeros, similares a los utilizados por las hormonas peptídicas para la transmisión de señales. Por ejemplo, se constató que la aldosterona aumenta la formación de monofosfato de adenosina cíclico (AMPC) en las células musculares lisas de los vasos y en las células epiteliales de los túbulos colectores renales en menos de 2 min, intervalo mucho menor que el necesario para la transcripción de genes y la síntesis de nuevas proteínas. En otros tipos de células se comprobó que la aldosterona estimula con rapidez el sistema de segundo mensajero del fosfatidilinositol. Sin embargo, no se conocen aún la estructura exacta de los receptores responsables de estos efectos rápidos de la aldosterona ni tampoco el significado fisiológico de estas acciones no genómicas de los esteroides.

Regulación de la secreción de aldosterona

La regulación de la secreción de aldosterona está tan íntimamente ligada al control de las concentraciones de electrólitos en el líquido extracelular, el volumen del líquido extracelular, el volumen sanguíneo, la presión arterial y muchos aspectos especiales de la función renal que resulta difícil exponerla con independencia de todos ellos. Este tema se expuso con más detalle en los [capítulos 29 y 30](#), a los que se remite al lector. Sin embargo, conviene enumerar aquí los aspectos más relevantes del control de la secreción de aldosterona.

La regulación de la secreción de aldosterona por las células de la zona glomerular no depende apenas de la regulación del cortisol o de los andrógenos por las zonas fascicular y reticular.

Se conocen los siguientes cuatro factores que desempeñan una función esencial para la regulación de la aldosterona:

1. El incremento de la concentración de iones potasio en el líquido extracelular *aumenta* mucho la secreción de aldosterona.
2. El aumento de la concentración de angiotensina II en el líquido extracelular también *incrementa* mucho la secreción de aldosterona.
3. El incremento de la concentración de iones sodio en el líquido extracelular *apenas reduce* la

secreción de aldosterona.

4. Se necesita ACTH de la adenohipófisis para que haya secreción de aldosterona, aunque su efecto regulador sobre la velocidad de secreción es mínimo en la mayoría de los trastornos fisiológicos.

De todos estos factores, la *concentración de iones potasio* y el *sistema renina-angiotensina* son, con mucho, los más importantes en la regulación de la secreción de aldosterona. Un incremento porcentual pequeño de la concentración de potasio puede multiplicar varias veces la secreción de aldosterona. De forma análoga, la activación del sistema renina-angiotensina, de ordinario como respuesta al descenso del flujo sanguíneo de los riñones o a las pérdidas de sodio, aumenta varias veces la secreción de aldosterona. A su vez, la aldosterona actúa sobre los riñones: 1) facilitando la excreción del exceso de iones potasio, y 2) elevando el volumen sanguíneo y la presión arterial, con lo que se normaliza el sistema renina-angiotensina. Estos mecanismos de retroalimentación son imprescindibles para el mantenimiento de la vida, por lo que de nuevo se remite al lector a los [capítulos 28](#) y [30](#), donde se ofrece una descripción más completa de sus funciones.

La [figura 78-5](#) ilustra los efectos del bloqueo de la síntesis de angiotensina II con un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina sobre la aldosterona plasmática después de varias semanas de seguimiento de una dieta hiposódica que produce un incremento de la concentración de aldosterona plasmática. Como puede observarse, el bloqueo de la síntesis de angiotensina II reduce mucho la aldosterona plasmática, pero no modifica la concentración de cortisol de manera significativa; se destaca así la importancia de la angiotensina II para estimular la secreción de aldosterona cuando disminuyen la ingestión de sodio y el volumen del líquido extracelular.

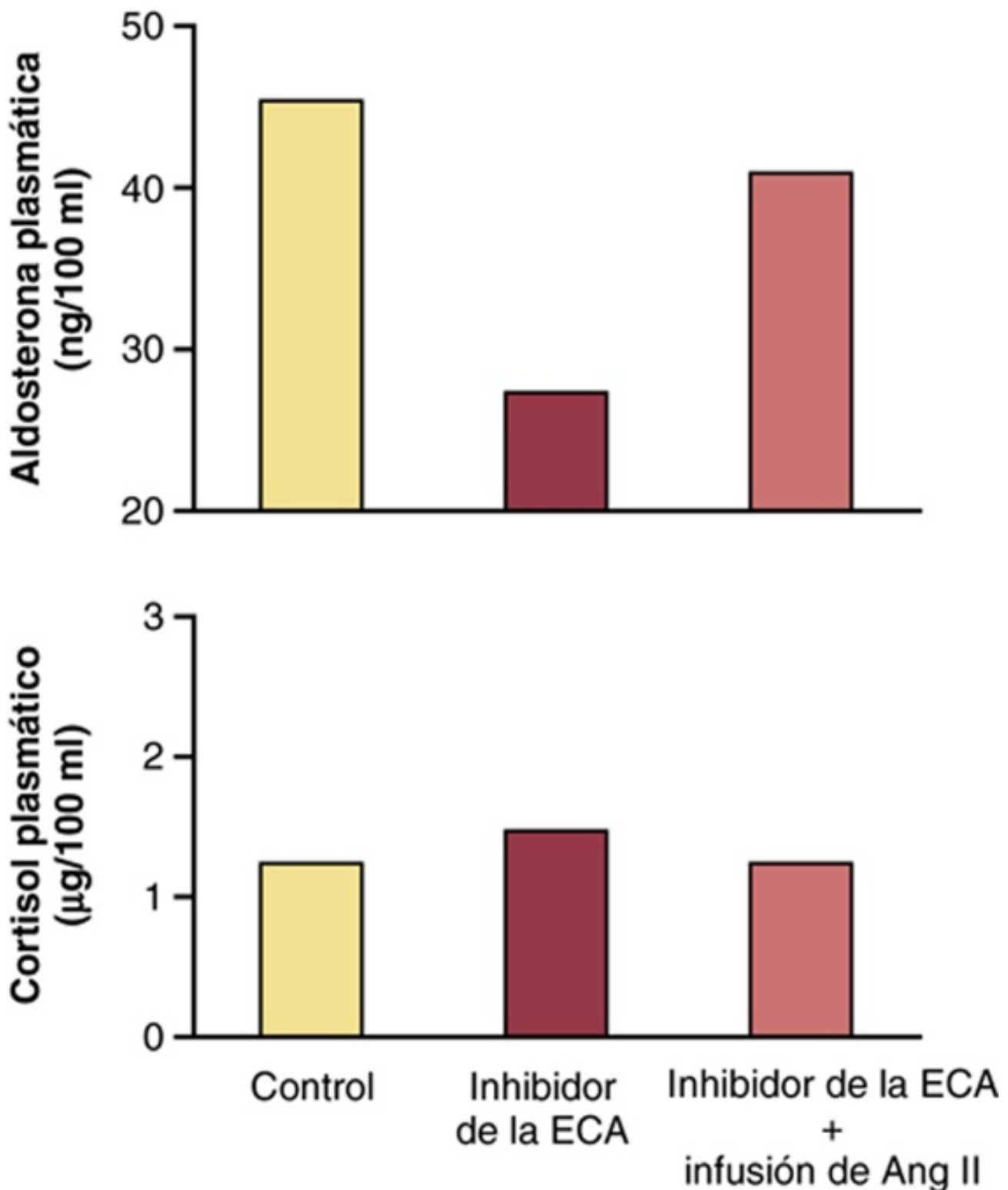


FIGURA 78-5 Efectos del tratamiento con un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina (ECA) durante 7 días en perros con deficiencia de sodio, con objeto de bloquear la síntesis de angiotensina II (*Ang II*) y de infundir *Ang II* por vía exógena para restablecer sus valores plasmáticos tras la inhibición de la ECA. Obsérvese que el bloqueo de la síntesis de *Ang II* reduce la concentración plasmática de aldosterona y apenas modifica la de cortisol, lo que demuestra la importancia de la *Ang II* en el estímulo de la secreción de aldosterona cuando se pierde sodio. (Datos de Hall JE, Guyton AC, Smith MJ Jr, et al: Chronic blockade of angiotensin II formation during sodium deprivation. *Am J Physiol* 237:F424, 1979.)

Por el contrario, los efectos de la concentración de los iones sodio por sí solos y de la ACTH para regular la secreción de aldosterona son, por lo general, menores. De todas maneras, un descenso del 10 al 20% de la concentración extracelular de iones sodio, como sucede en raras ocasiones, puede llegar a aumentar la secreción de aldosterona en el 50%, aproximadamente. En el caso de la ACTH, suele bastar con que la adenohipófisis secrete incluso una pequeña cantidad para que las glándulas

suprarrenales generen la aldosterona necesaria, pero la ausencia total de ACTH puede reducir la secreción de aldosterona en grado sumo. Por tanto, la ACTH parece desempeñar una función «permisiva» en la regulación de la secreción de aldosterona.

Funciones de los glucocorticoides

Los mineralocorticoides pueden salvar la vida de los animales sometidos a suprarrenalectomía aguda, pero estos animales no se encuentran ni mucho menos bien. En realidad, los sistemas metabólicos animales de utilización de las proteínas, hidratos de carbono y lípidos están muy alterados. Además, el animal no resiste ningún tipo de estrés físico o mental y cualquier enfermedad leve, como una infección respiratoria, puede causar su muerte. Por tanto, los glucocorticoides ejercen funciones tan esenciales para prolongar la vida de los animales como las de los mineralocorticoides. Estas funciones se expondrán en los siguientes apartados.

Al menos el 95% de la actividad glucocorticoide de las secreciones corticosuprarrenales se debe a la secreción de *cortisol*, también conocido como *hidrocortisona*. Por último, la *corticosterona* posee una actividad glucocorticoide pequeña, pero importante.

Efectos del cortisol sobre el metabolismo de los hidratos de carbono

Estimulación de la gluconeogenia

El efecto metabólico más conocido del cortisol y de otros glucocorticoides consiste en estimular la gluconeogenia (es decir, la formación de hidratos de carbono a partir de las proteínas y de otras sustancias) en el hígado; el ritmo de gluconeogenia se eleva, a menudo, entre 6 y 10 veces. Este aumento del ritmo de la gluconeogenia se debe, sobre todo, a los efectos directos del cortisol en el hígado, así como a la antagonización de los efectos de la insulina.

1. *El cortisol aumenta las enzimas que convierten los aminoácidos en glucosa dentro de los hepatocitos.* Este efecto se debe a la capacidad de los glucocorticoides para activar la transcripción del ADN en el núcleo del hepatocito, de la misma manera que la aldosterona actúa en las células del túbulo renal: se forman ARNm que, a su vez, dan origen al conjunto de las enzimas necesarias para la gluconeogenia.
2. *El cortisol moviliza los aminoácidos de los tejidos extrahepáticos, sobre todo del músculo.* Por ello, llegan más aminoácidos al plasma, para incorporarse a la gluconeogenia hepática y facilitar la formación de glucosa.
3. *El cortisol antagoniza los efectos de la insulina para inhibir la gluconeogenia en el hígado.* Tal como se expone en el [capítulo 79](#), la insulina estimula la síntesis de glucógeno en el hígado e inhibe las enzimas que intervienen en la generación de glucosa por parte del hígado. El efecto neto del cortisol es un aumento en la producción de glucosa en el hígado.

El aumento llamativo del depósito de glucógeno en los hepatocitos que acompaña al incremento de la gluconeogenia potencia los efectos de otras hormonas glucolíticas, como la adrenalina y el glucagón, para movilizar la glucosa en los períodos de necesidad, como sucede entre las comidas.

Disminución de la utilización celular de la glucosa

El cortisol también reduce, aunque en grado moderado, la utilización de glucosa por la mayoría de las células del cuerpo. Aunque se desconoce la causa exacta de este descenso, un efecto importante del cortisol es la reducción de la translocación de los transportadores de glucosa *GLUT-4* en la membrana celular, en especial en las células del músculo esquelético, lo que conduce a *resistencia a la insulina*.

Los glucocorticoides también disminuyen la expresión y la fosforilación de otras cascadas de señalización que influyen en la utilización de la glucosa de forma directa o indirecta al afectar al metabolismo de las proteínas y los lípidos. Por ejemplo, se ha indicado que los glucocorticoides reducen la expresión del sustrato receptor de la insulina 1 y la fosfatidilinositol 3 cinasa, de manera que los dos intervienen en la mediación de las acciones de la insulina, así como en la oxidación del dinucleótido de nicotinamida y adenina (NADH) para formar NAD⁺. Como el NADH debe oxidarse para permitir la glucólisis, este efecto también contribuye a la menor utilización celular del azúcar.

Incremento de la glucemia y «diabetes suprarrenal»

El incremento de la glucemia se debe tanto al incremento de la gluconeogenia como a la reducción moderada de la utilización celular de la glucosa. A su vez, el aumento de la concentración de glucosa estimula la secreción de insulina. Sin embargo, la elevación de los valores plasmáticos de insulina no resulta tan eficaz para mantener la glucosa plasmática como en condiciones normales. Por las razones que se expusieron anteriormente, los valores elevados de glucocorticoides reducen la sensibilidad de muchos tejidos, en particular del músculo esquelético y del tejido adiposo, a los efectos favorecedores de la captación y utilización de glucosa característicos de la insulina. Además de los posibles efectos directos de cortisol en la expresión de los transportadores de la glucosa y las enzimas que intervienen en la regulación de la glucosa, las altas concentraciones de ácidos grasos, causadas por el efecto movilizador de los lípidos de sus depósitos por los glucocorticoides, podrían alterar las acciones de la insulina sobre los tejidos. En consecuencia, el exceso de secreción de glucocorticoides provocaría anomalías del metabolismo de los hidratos de carbono, muy parecidas a las observadas en los pacientes con exceso de hormona del crecimiento.

El incremento de la glucemia alcanza a veces tal proporción (50% o más sobre el límite normal) que se llega a un estado conocido como *diabetes suprarrenal*. En esta, la administración de insulina reduce la glucemia solo de manera moderada (no tanto como en la diabetes pancreática), porque los tejidos adquieren resistencia a los efectos de la hormona.

Efectos del cortisol sobre el metabolismo de las proteínas

Reducción de las proteínas celulares

Uno de los principales efectos del cortisol sobre los sistemas metabólicos del organismo consiste en el descenso de los depósitos de proteínas de la práctica totalidad de las células del organismo, con excepción de las del hígado. Esta reducción se debe tanto al descenso de la síntesis como a un mayor catabolismo de las proteínas ya existentes dentro de las células. Ambos efectos podrían achacarse a un menor transporte de los aminoácidos a los tejidos extrahepáticos, como se expondrá más adelante; es posible que esta no sea la causa primordial, porque el cortisol también reduce la formación de ARN y la síntesis posterior de proteínas de muchos tejidos extrahepáticos, sobre todo del músculo y del tejido linfático.

Cuando existe un gran exceso de cortisol, el músculo puede debilitarse tanto que la persona es incapaz de alzarse cuando se encuentra en cuclillas. Además, las funciones inmunitarias del tejido linfático caen hasta una pequeña fracción de la normalidad.

El cortisol aumenta las proteínas del hígado y el plasma

Al mismo tiempo que el efecto de los glucocorticoides reduce las proteínas de otros lugares del

organismo, el cortisol estimula la producción de proteínas en el hígado. Además, las proteínas del plasma (formadas por el hígado y liberadas a la sangre) también aumentan. Estos incrementos suponen una excepción al descenso de las proteínas que tiene lugar en otras partes del cuerpo. Se cree que esta diferencia se debe a un posible efecto del cortisol, que incrementaría el transporte de aminoácidos hacia los hepatocitos (pero no hacia casi todas las demás células) y estimularía a las enzimas hepáticas necesarias para la síntesis de proteínas.

Aumento de los aminoácidos sanguíneos, disminución del transporte de los aminoácidos a las células extrahepáticas y estimulación del transporte a los hepatocitos

Los estudios con tejidos aislados han revelado que el cortisol reduce el transporte de aminoácidos a las células musculares y quizás a otras células extrahepáticas.

Este menor transporte de aminoácidos a las células extrahepáticas disminuye la concentración intracelular de estas sustancias y, por tanto, la síntesis de proteínas. Sin embargo, el catabolismo de las proteínas en las células continúa liberando aminoácidos que difunden al exterior de la célula, con ascenso de sus concentraciones plasmáticas. Por tanto, *el cortisol moviliza los aminoácidos de los tejidos extrahepáticos* y, a través de este mecanismo, agota los depósitos tisulares de proteínas.

El incremento de la concentración plasmática de los aminoácidos y su mayor transporte hacia los hepatocitos por el cortisol explicaría, además, el mayor uso de aminoácidos por el hígado y los efectos siguientes: 1) incremento de la tasa de desaminación de los aminoácidos en el hígado; 2) aumento de la síntesis hepática de proteínas; 3) aumento de la formación hepática de proteínas plasmáticas, y 4) aumento de la conversión de los aminoácidos en glucosa, es decir, incremento de la gluconeogenia. Así pues, quizá muchos de los efectos del cortisol sobre los sistemas metabólicos del organismo obedezcan, en esencia, a la capacidad del cortisol para movilizar a los aminoácidos de los tejidos periféricos y, al mismo tiempo, incrementar las enzimas hepáticas necesarias para los efectos mencionados.

Efectos del cortisol sobre el metabolismo de las grasas

Movilización de los ácidos grasos

De forma muy similar a la movilización de aminoácidos del músculo, el cortisol moviliza a los ácidos grasos del tejido adiposo. Esta movilización aumenta la concentración de ácidos grasos libres en el plasma, lo que aumenta también la utilización de los ácidos grasos con fines energéticos. Al parecer, el cortisol ejerce asimismo un efecto directo que potencia la oxidación de los ácidos grasos en el interior de la célula.

No se conoce por completo el mecanismo por el que el cortisol moviliza los ácidos grasos. Sin embargo, quizá parte de sus efectos se expliquen por un menor transporte de la glucosa a los adipocitos. Conviene recordar que el α -glicerofosfato, derivado de la glucosa, es necesario para el depósito y mantenimiento de los triglicéridos en estas células y que los adipocitos empiezan a liberar ácidos grasos cuando aquel falta.

En los períodos de ayuno prolongado o de estrés, la mayor movilización de grasas por el cortisol, junto con el incremento en la oxidación de los ácidos grasos en la célula, inducen una desviación de los sistemas metabólicos celulares, que pasan de la utilización energética de glucosa a la utilización de ácidos grasos. No obstante, este mecanismo del cortisol tarda varias horas en manifestarse

íntegramente y no es tan rápido ni tan potente como el desplazamiento inducido por el descenso de la insulina, que se expondrá en el [capítulo 79](#). De cualquier modo, el mayor uso de los ácidos grasos para conseguir energía metabólica supone un factor esencial para la conservación a largo plazo de la glucosa y del glucógeno orgánicos.

El exceso de cortisol induce obesidad

Si bien el cortisol puede provocar una movilización moderada de los ácidos grasos en el tejido adiposo, en muchas personas que presentan una secreción excesiva de cortisol se desarrolla un tipo de obesidad peculiar: la grasa sobrante se deposita en el tórax y en la cabeza, y produce el «cuello de búfalo» y la cara redonda «de luna llena». Se ignora la etiología, pero se ha sugerido que esta obesidad sería consecuencia de una estimulación exagerada del consumo de alimentos y que algunos tejidos del organismo generan grasa con más rapidez de la que la movilizan y oxidan.

El cortisol es importante para resistir el estrés y la inflamación

Prácticamente cualquier tipo de estrés, ya sea físico o neurógeno, provoca un aumento inmediato y notable de la secreción de ACTH por la adenohipófisis, seguido unos minutos después de una secreción considerable de cortisol por la corteza suprarrenal. Así lo demuestra de modo espectacular el experimento de la [figura 78-6](#), donde la formación y secreción de corticoides se multiplica por 6 a los 4 y 20 min de fracturar los dos huesos de las patas a una rata.